[별첨1. 연구계획서(연구내용) 및 대표적 연구실적 파일 업로드 서식]

2023년도 중견연구 신규과제
연구계획서(연구내용)

과제명	국문	운동이 1-3기 직장암 환자의 배변기능 개선에 미치는 효과 규명: 무작위대조연구
	영문	The effect of exercise on anorectal function in stage 1-3 rectal cancer patients: Randomized controlled trial

작성 시 유의사항

- "작성분량은 10P 이내" 로 작성하여야 하며, 위반할 경우 초과분량에 대한 평가 미실시 등 불이익을 받을 수 있음.

※ 작성분량은 1번~6번 항목에 대한 분량이며, 표지, 참고문헌, 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료는 작성분량에서 제외

- 내용작성과 관련한 설명내용 "작성요령(제출 시 삭제)" 은 제거하고 내용 기술
- 폰트 및 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정
- 총연구기간에 대한 연구계획서 작성 필요

1. 연구과제의 필요성

문제인식.	대장암 환자의 개인-가정-사회의 문제점: 배변기능과 삶의질

1.1 대장암 환자가 경험하는 배변기능 장애를 개선하는 운동프로그램 개발 및 효과 검증의 필요

◎ 대장암 환자의 증가: 매우 심각한 배변기능 장애 문제

- 대장암은 우리나라에 가장 많이 발생하는 암 중에 하나로서, 남녀 모두에게서 3위를 차지하고 있으며, 최근 1-3기 대장암 환자의 5년 생존율이 80% 이상임을 고려할 때에, 대장암을 경험한 암 생존자의 수는 매우 빠르게 증가하고 있음 [1,2].
- 그러나, 의료기술의 발달로 직장암 5년 생존율은 71.1%로 갑상선 암을 제외하고 암 상대 생존율 (유방암 93.6%, 전립선암 94.4%, 신장 84.7%, 위암 77.5%)은 다섯 번째로 높으며 국소 (Regional) 생존율은 82.1%로 세 번째로 높음 [2].
- 암환자의 생존율이 높아짐에 따라 암생존자를 위한 건강관리의 필요성이 높아지고 있음. 그중 직장암 환자는 배변 문제 (배설 문제 42.6%, 배변 움직임 문제 22.8%, 복부-골반 통증 17.0%, 대변 문제 7.1% 등)가 있어서 배변 문제 개선을 위한 관리가 필요함.
- 우리나라는 전 세계에서 50세 미만 대장암 발생이 가장 많이 발생하는 나라임 [3]. 따라서, 우리나라의 대장암 생존자들은 치료 후 일상생활 회복과 직장으로 복귀가 매우 중요함.
- 그러나, 대장암 (2019년, 11,828명)은 치료과정, 치료 후, 생존자 시기마다 배변 문제가 다른 암종보다 심각한 증상으로 나타나고 있으며 방사선 치료, 항문연에 가깝게 절제될수록 배변 문제는 더욱 심각한 것으로 나타남 [4].
- 사전 연구를 통해 알게 된 직장암 환자들은 배변 신호가 언제 생길지 몰라 항상 긴장하고 있으며 외출 시 화장실 위치를 알지 못하는 곳이면 심적으로 불안감이 조성됨. 게다가 자신도 모르게 나오는 변 (변실금)을 예방하기 위해서 휴지, 여성용품, 기저귀 등을 착용하고 비상용 속옷을 챙기고 다님.
- 배변 문제가 있는 직장암 환자는 사람을 만나는 것을 회피하고 직장 업무 효율 저하 및 직장 복귀가 늦어지고 있음.

문제 해결방안	운동은 대장암 환자의 재발율을 낮추고 배변기능과 삶의 질을 개선

◎ 운동이 대장암환자의 예후와 배변기능에 미치는 영향

- 주당 18 MET hour (6시간 정도의 걷기)는 3기 대장암 환자의 재발과 사망을 50%가량 낮춤 [5, 6].
- 항암치료 종료후 당뇨병이 있는 대장암 환자와 인슐린 저항성이 높은 환자는 대장암 사망과 총 사망률을 증가시킴 [7].
- 12주간의 가정기반 운동은 대장암 환자의 인슐린 저항성과 염증지표를 낮춤 [8].
- 운동은 대장암 환자의 예후와 관련된 생체지표를 개선할 뿐 아니라, 배변기능과 삶의 질을 개선시킴 [9, 10].
- 최근 본 연구책임자가 수행 중인 연구의 중간 분석결과를 보면 연구 중재가 완료된 19명 (운동군 9명, 대조군 10명)의 자료를 분석한 결과, 운동군의 Lower Anterior Resection Syndrome (LARS) 점수가 운동전 34.1±5.8에서 6주 운동프로그램 참여 후 30.4±6.9로 감소하였고, Major LARS인 환자 7명 중 3명이 Minor LARS로 바뀌었음. 또한, 안정시 항문압 (전: 83.6±35.5 후: 121.7±57.1)과 수축시 항문압이 (전: 177.1±47.9 후: 248.8±84.6)으로 운동프로그램 참여 후 유의하게 증가하였고, 이런 차이는 대조군과 비교하였을 때에도 통계적으로 유의하였다 (그림 1). 더 나아가, 운동군에서만 Maximal tolerated volume (MTV) 역시 유의하게 (전 62.2±26.8, 후 87.8±41.8 ml) 증가하였다. 이런 항문직장내압검사 결과의 변화는 환자

자기 보고 결과와도 일치하여, EORTC-CRC-CR29 설문지 중 배변관련 증상 결과 중 배변횟수, 복부팽만, 가스, 변실금, 갑잡스러운 변의감이 운동군에서만 유의하게 감소하였음 (그림 1).

- 실제 위 연구에 참여한 모든 대상자를 대상으로 질적연구를 동시에 진행하고 있는데, 지금까지 종료한 환자들의 인터뷰 내용은 항문내압검사 (Anorectal manometry) 결과 그리고 설문지로 조사한 배변 관련 삶의 질 결과와 일치함.
- 직장암 환자도 복부팽만과 가스참과 같은 증상을 호소하고 있으며, 이런 증상은 운동을 통해 유의하게 개선됨. 이러한 결과는 직장암 환자에게 운동이 마이크로바이옴에 미치는 영향을 조사할 필요성 시사.

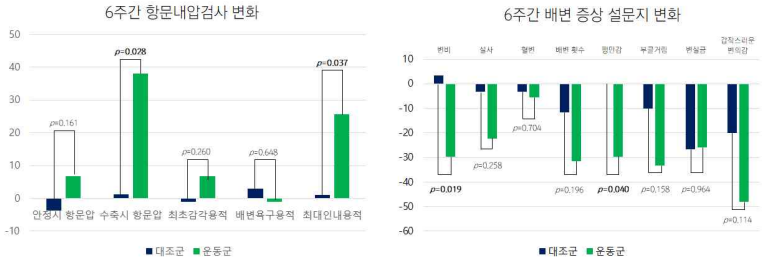


그림 1. 예비 연구 결과 운동을 통한 배변기능향상

문제의 재인식 | 배변 기능 장애는 대장암 수술 직후부터 1년후까지 계속 악화 그러나, 효율적인 치료 방법의 부재

◎ 대장암 환자가 겪는 배변기능 장애는 수술 후부터 1년까지 계속 나빠지는 경우가 많고, 환자들이 배변증상 개선을 위해 할 수 있는 것이 없다고 생각함.

- 직장암 수술 후, 항암치료 종료 후, 그리고 수술 후 1년까지 배변기능은 지속해서 감소함. [11, 12].
- 직장암 환자들의 상당수가 수술 후 1개월 동안은 배변 시간이 1번에 1시간 이상을 앉아서 온몸에 힘을 줘야 간신히 손가락 한 마디 길이 변을 배변했다는 것을 알게 됨 (대상자 인터뷰 녹음 내용).
- 밤에 자다가 변이 새어 나와 기저귀를 차고 자는데, 아내에게 너무 창피해서 각방을 쓰고 있음 (대상자 인터뷰 녹음 내용).
- 직장에서 변이 새어 나와, 항문에 온종일 힘을 주고 앉아 있다가, 눈에 핏줄이 터짐. 여러 곳에 병원을 가보았지만, 증상이 개선이 안 됨. 운동을 시작하고 얼마 안 있다가 배변 증상이 개선되었는데, 이런 운동을 왜 이제 알게 되었는지, 좋으면서도 미리 알지 못한 것에 대해 허무함을 느낌 (대상자 인터뷰 녹음 내용).
- 직장암 수술 후 시간 지나도 배변 문제가 개선되지 않는 환자들은 저절로 배변기능이 개선되길 기다리지만, 언제가 될지 모르니 포기한 상태임 (대상자 인터뷰 녹음 내용).

- 운동 연구 참가자 인터뷰 내용 중 -

"운동을 해서 좋아지는 것을 알았다면 그렇게 고생하지 않았을 텐데... 이렇게 좋은 운동을 왜 이제야 알게 되었는지 속상하다." [직장암 3기, 수술 경과 19개월]

"운동이 배변관련 증상을 이렇게 빨리 개선 시킬 줄 알았다면, 수술하고 바로 운동을 했을 것 같다."
[직장암 2기, 수술 경과 14개월]

"그런데, 퇴원하고 집에서 병원까지 올 수가 없어요.. 병원 오는 길에 아마 지릴꺼에요.. 그나마 시간이 지나고 조금 괜찮으니깐 여기 올 수 있었던 것 같아요.." [직장암 4기, 수술 경과 7개월]

- 본 연구책임자가 지금까지 진행해 온 사전 연구는 모두 항암치료가 종료된 후 3개월이 지나고, 3년 이내인 환자 (평균 수술 후 1.5년)를 대상으로 연구를 진행하였고, 배변기능이 운동군에서 대조군과 비교해 유의하게 개선됨.

◎ 운동의 배변기능 개선 효과 혹은 배변기능 장애 예방효과를 수술 후 1년 이내에 검증한 연구는 부재

- 지금까지 운동이 배변기능 개선에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 연구를 수행한 연구 매우 부족함.
- 특히, 운동의 효과를 설문지가 아닌 객관적인 도구를 이용하여 조사한 연구 역시 본 연구의 책임자가 수행한 연구가 유일함.
- 다만, 직장암 환자가 운동을 수행할 경우 배변기능장애를 얼마나 예방할 수 있는 객관적인 지표를 조사한 연구는 현재 존재하지 않음.

1.2 선행 연구의 제한점

◎ 운동 중재 연구 중 대장암 생존자의 객관적인 지표를 통한 운동의 효과 검증연구는 전무.

- Pubmed에서 2022년 현재까지 “Exercise & Colorectal Cancer”라는 검색어를 넣어 조사된 1,808편의 논문을 전수 조사한 결과, 실제 확인된 대장암 환자를 대상으로 한 임상 연구 774편을 확인했으며, 이중 실제로 운동을 독립변인으로 중재하지 않은 659편의 논문을 제외하고, 총 115편의 논문을 조사함.

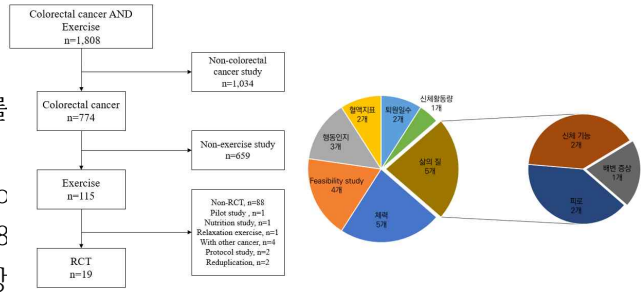


그림 2. 선행연구 조사 결과

- 115편의 논문 중 무작위배정임상연구 (RCT)가 아닌 연구, 파일럿 연구, 영양조사 연구, 이완 요법 연구, 프로코콜 논문 그리고 중복된 연구를 제외하고, 총 19편의 RCT 연구를 확인함.
- 총 19편의 논문의 효과변인을 확인한 결과 신체활동량 1편, 퇴원일수 2편, 혈액지표 2편, 행동인지 3편, Feasibility 연구 4편, 체력 5편, 그리고 삶의 질 5편의 논문을 확인하였음.
- 운동이 대장암 환자의 삶의 질에 미치는 효과를 분석한 5편의 논문 중 단 1편의 논문만이 배변관련 증상을 조사하였고, 그 역시 설문지로 조사한 것이 확인됨 (그림 2).
- 선행 연구에 따르면 대장암 배변 문제의 개선은 지사제, 프로바이오틱스 섭취, 바이오피드백 배변 훈련, 케겔 운동이 효과가 있다고 보고함. 그러나 수술 부위 근육과 치료과정에서 손상된 근육에 직접적인 영향을 주는 바이오피드백 배변 훈련은 시간, 장소, 비용의 제약이 있으며 케겔 운동은 수술과 치료로 인한 주변 조직의 손상으로 동작을 수행하는 데 어려움이 있음.
- 반면 운동은 시간, 장소, 비용에 제약이 없으며 수술과 치료로 인해 손상된 조직에 직간접적으로 개입하여 수술 부위 주변 근육뿐만 아니라, 배변 시 사용되는 근육의 기능을 함께 향상하게 시켜 대장암 생존자 배변 문제의 개선에 도움이 될 것으로 예상함.
- 이러한 운동은 대장암 생존자의 신체기능, 삶의 질 그리고 예후에 영향을 주는 혈액지표에 미치는 영향을 규명하였지만, 운동이 직장암 환자의 배변기능에 미치는 영향을 규명한 연구는 거의 없음.
- 운동이 배변관련 증상에 미치는 영향을 보고한 논문은 배변 증상 관련 삶의 질을 보고하고 있을 뿐, 운동이 대장암 생존자의 배변관련 기능, 특히 항문내압검사와 배변조영술을 통한 객관적인 지표를 조사한 연구는 존재하지 않음.
- 현재까지 대장암 생존자를 대상으로 전신 근력 운동이 수술 부위 주변 근육과 배변 시 사용되는 근육의 기능 향상에 어떠한 영향을 미치는지, 또한, 직장 주변 근육 기능 향상을 통해 배변 문제가 개선되는지에 대해 조사한 연구는 매우 제한적임 (본 연구책임자는 예비조사를 통해 근력 운동이 대장암 생존자 배변 문제의 개선에 효과가 있다는 것을 배변관련 설문지와 인터뷰를 통해서 관찰함).
- 대장암의 발병, 재발 그리고 배변기능과 매우 밀접한 관계가 있는 마이크로바이옴 (장내세균총) [13, 14]과 운동과의 관계를 조사한 연구는 매우 제한적임.

1.3 선행연구대비 본 연구의 차별성

◎ 주관적 설문 평가 방식에서 벗어나, 항문직장내압검사, 배변조영술, 그리고 마이크로바이옴 변화 분석을 통해 대장암 환자 대상 운동의 효과성 검증

- 대장암 생존자 중 배변 문제를 경험하는 환자들은 하루 30번 이상 대변을 보거나, 일과 시간에 대변이 흘러나오고 수면 중 대변이 나오는 등의 증상 (변실금)을 호소하며, 일상생활이 어렵고 심지어 죽고 싶다는 말을 많이 함. 기존의 병원에서의 치료는 대장암 재발 예방에 집중되어 있음. 하지만, 본 연구책임자는 지난 10년간 대장암 환자를 위한 운동프로그램을 개발하고 그 효과를 검증하며 본 연구책임자가 개발한 운동이 배변증상을 개선시키는 효과를 처음으로 검증함.

- 다만 위 연구는 이미 배변관련 증상이 있는 직장암 수술, 방사선 그리고 항암치료가 종료된지 6개월에서 2년 사이의 환자들을 대상으로 한 연구임. 그중 운동 중재가 마친 후 사전, 사후 배변 관련 삶의 질에서 좋아졌고 인터뷰에서도 배변 문제가 개선되었다고 했지만, 항문직장내압검사에서 개선되지 않은 대상자가 있었음 (기존 연구의 객관적 도구 사용 부재).
- 항문직장내압검사를 통해 항문압, 직장감각, 배변시 근육협동장애, 풍선 배출을 확인하고 배변조영술을 통해 치골직장각, 골반기저근 하강 여부, 조영물 배출량, 항문 열린 정도를 확인하여 운동이 직장암 기능에 미치는 효과를 검증하고자 함.
- 배변기능과 밀접한 관계를 맺고 있는 마이크로바이옴의 변화를 1년간 추적하여, 운동이 배변 증상개선에 미치는 효과와의 연관성을 관찰하고자 함.

◎ 직장암 환자에게 이미 발생한 배변기능 장애의 치료 효과를 조사하는 것이 아닌, 예방효과를 검증

- 또한, 위 연구에 참여한 상당수의 환자가 운동을 통해 오랫동안 고생하던 배변 문제가 개선된 후, 왜 이런 운동을 일찍 시작하지 않았는지에 대해 푸념하는 경우가 많음. 이에 수술 직후부터 운동 중재를 시작하여 배변기능에 효과가 있는지 검증하고자 함. 이미 본 연구책임자는 대장암 수술 직후 무작위대조 운동 중재를 통해 운동이 퇴원 일수과 첫 가스 배출 시간 그룹간 유의하게 감소시키는 것을 확인하였고 근육량은 유지하는 것을 증명함 [15].
- 본 연구는 이런 배변 문제가 본격적으로 시작하기 전에, 수술 직후부터 환자의 배변기능을 개선시킬 수 있는 운동을 무작위 대조군 연구로 수행한 연구로서, 아직 한 번도 시행이 된 적이 없는 매우 독창적인 연구임.
- 또한, 본 연구는 배변기능의 변화를 주관적인 환자자기평가 (Patient reported outcome)에 의존하지 않고, 객관적으로 환자의 항문·직장 기능을 평가하는 항문내압검사와 배변조영술검사를 실시하는 아직 한 번도 시행된 적이 없는 연구임.

1.4 공동연구의 필요성 및 중요성

- 본 연구는 수술을 받는 대장암 환자 (직장암)를 대상으로 연구가 진행되며, 연구윤리위원회의 승인, 연구대상자 모집, 주요 변인 측정 그리고 운동중재 역시 병원에서 이루어 짐. 따라서, 병원에 재직하고, 대장암 환자의 모든 치료를 책임지고 있는 대장암센터장이 공동 연구원으로 참여하는 것이 매우 필요함.
- 본 연구의 책임자는 비의료인으로서, 연구의 주요 효과변인과 연구 결과의 해석, 그리고 향후 연구 결과의 확산에서도, 대장암 전공의의 견해가 연구계획, 연구 수행 그리고 결과 해석까지 매우 중요함.
- 본 연구는 실제 모든 운동 중재를 수술을 집도한 외과 외래 일정과 항암치료 중 종양내과 방문 일정에 맞추어 진행될 예정임. 따라서, 수술을 집도하는 외과 교수이며, 현재 대장암 센터장을 역임하고 있는 민병소 교수가 공동연구자로 참여하는 것이 성공적인 연구 수행을 위해 매우 필요하고 중요함.

2. 연구의 목표 및 내용

2.1 연구 목표

본 연구의 최종 목표는 대장암환자의 배변기능 장애 예방 운동프로그램 개발 및 효과성 검증임.
본 연구의 세부 목표는 운동이 1-3기 직장암 환자의 **배변기능** 장애 예방 및 개선 효과가 있는지를 확인하기 위하여 객관적인 지표인 **항문직장내압검사**와 (Anorectal manometry)와 **배변조영술** (Defecography)을 이용하여 규명하는 것임.

2.2 연구개요 및 내용

◎ 연구개요

- 직장암 환자 (결장암 포함)를 대상으로 운동의 효과 검증한 연구 (바이오마커, 신체구성, 체력, 삶의 질)들은 많이 있었지만, 직장암 환자가 치료 후 가장 어려워하는 배변 문제에 관한 운동 연구는 많이 부족한 상

황임. 특히, 직장암 환자는 수술 직후부터 1년 동안 배변 문제가 심하지만 이를 위한 중재 연구는 많이 부족함 [11, 12, 16].

- 직장암 환자의 배변문제 개선을 위한 연구를 조사한 결과, 천골 신경자극, 바이오피드백, 항문 세척, 지사제 등을 중재하여 배변관련 설문지로 효과 검증한 연구가 있었음. 하지만, 배변 문제를 주관적인 설문지와 객관적인 측정인 항문내압검사 및 배변조영술을 모두 측정한 연구는 적었으며 있더라도 무작위대조 연구가 아니었음 [17-21].
- 또한, 직장암 환자는 배변 문제로 인해 활동 반경이 좁아지게 되어 신체활동량이 줄고 대인 관계를 피하게 되어 삶의 질 뿐만 아니라 우울함이 많아짐 [22-24]. 직장암 환자를 대상으로 배변 문제를 개선하는 것뿐만 아니라 신체활동량을 늘리고 삶의 질과 심리적인 요인 개선에 도움이 되는 중재 연구는 매우 부족함.

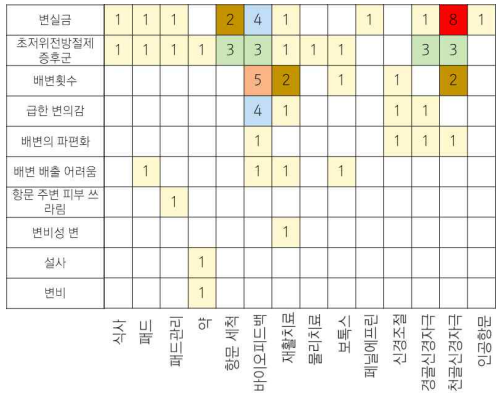


그림 4. 대장암 배변증상 개선을 위한 중재 연구 개수 (가로: 중재 요인, 세로: 종속 변인) [21]

- 따라서, 본 연구팀의 목표는 운동이 직장암 치료 시기별 (수술 후 퇴원까지, 1개월, 3개월, 6개월) 배변기능 및 증상에 미치는 효과를 알아보고 운동프로그램 중재 없이 1년 뒤 배변 문제가 있는지 추적 관찰하는 것임.
- 본 연구책임자는 신촌 세브란스 암병원 대장항문외과와 연세대학교 암당뇨의학센터는 지난 2009부터 다양한 연구를 수행하였음. 본 연구비를 받게 될 경우, 대장항문외과, 소화기내과, 종양내과, 암당뇨운동의학센터 교수진으로 구성된 자문위원이 연구계획 단계부터 참여하여 운동이 직장암 환자들의 치료 시기별 배변 증상에 미치는 효과를 검증할 계획임.

◎ 연구내용

- 연구목적: 본 연구는 운동이 직장암 환자들의 배변기능 (항문내압검사, 배변조영술, 배변관련 설문지)에 미치는 영향과 기전을 규명하는 것임.
- 예비조사 결과 (2010-2022)
  - ▶ 운동과 신체활동은 2-3기 대장암 환자의 재발을 대략 50% 낮춘다. 하지만, 운동이 어떻게 대장암 환자의 예후를 증진하는지 기전을 규명한 연구는 많지 않음. 따라서, 본 연구책임자는 2011년부터 2016년 총 5년간 120명의 대장암 환자를 대상으로 RCT를 진행하여 운동이 대장암 환자의 인슐린 저항성과 염증지표를 개선한다는 것을 규명하였음 [8].
  - ▶ 본 연구책임자는 위 연구를 진행하면서, 대장암 환자들이 생각보다 배변 문제로 많은 고생을 한다는 사실을 인지하였고, 총 166명의 대장암 환자의 배변관련 삶의 질의 조사한 결과, 63.7% 이상이 배변관련 이상 증상을 가지고 있고, 배변관련 증상이 있는 환자들의 70% 이상은 3가지 이상의 배변관련 이상 증상을 가지고 있으며, 배변관련 증상이 많이 있을수록, 삶의 질은 유의하게 감소하는 것을 확인하였음.
  - ▶ 위 연구에서 추가로 10명의 환자를 심층면담을 실시한 결과 하루 30번 이상 대변을 보는 환자, 배변장애 증상으로 인해 죽고 싶다는 환자, 배변 문제로 위축되어 사회생활을 하기 어렵다는 환자까지, 양적 연구에서 알 수 없었던 대장암 환자들의 배변문제를 파악하게 됨 [9, 10].
  - ▶ 그 후 3년간, 대장암 환자들의 배변기능 개선 운동프로그램을 개발하였고, 효과검증을 위해 120명의 대장암 (결장 78명, 직장 42명) 환자들을 대상으로 RCT를 진행하였다. 자료를 분석한 결과, 운동프로그램에 참여한 대장암 환자들의 배변관련 증상 (혈변, 배변횟수, 복통, 항문주변통증, 가스참, 부글거림, 변실금, 항문주변 쓰라림, 갑작스런 배변신

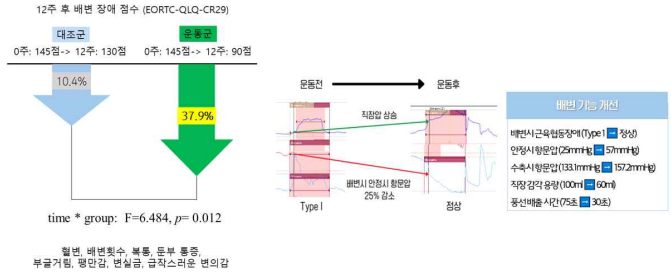


그림 5. 운동을 통한 직장암 배변 증상 개선 효과 (RCT n=120)

호) 이 모두 개선되는 것을 확인하였음. EORTC-CR29 설문지 항목 중 배변기능 관련 요인만 합쳐서 만든 Composite score 역시 운동 참여 전과 비교해 12주 운동 후에 37.9% 감소하였으며, 대조군 대비 27.5% 이상 개선된 것을 확인하였음 (그림 5). 본 연구책임자는 배변증상 개선의 기전을 탐색하기 위해, 직장암 환자 1명을 대상으로 운동프로그램 참여 전과 후에 Anorectal manometry (항문내압검사)를 실시하였고, 운동전과 비교해 안정시 항문압과 수축시 항문압 유의하게 증가하였고, 풍선 배출 시간 역시 75초에서 30초로 단축되는 것을 확인하였음 (그림 5).

● 연구책임자 예비조사 결과 요약

년도	과제개요	연구 성과	본 연구 적용점
2010~2016	대장암 수술 후 병원내 운동이 환자의 재원기간에 미치는 영향 규명 (2차례의 RCT) (80명의 환자) [15]	1. 1차 RCT 대장암 수술 후 병원내 재활운동이 가스배출 시간을 약 20시간, 재원일을 평균 2일 줄이는 것을 규명. 2. 2차 RCT를 통해 수술 후 운동이 원래 목표퇴원일에 퇴원하는 비율을 2배로 높임과 동시에 재원기간 근육량을 유지한다는 것을 규명	재원기간 운동프로토콜 개발 및 효과 검증 완료
2010~2016	한국형 근거기반 대장암 운동프로그램 개발 및 효과 검증 (120명 환자)[8, 26, 27]	12주간의 가정기반 운동프로그램이 대장암 환자의 인슐린 저항성과 염증지표를 유의하게 개선시킴. 또한, 신체활동과 체력이 유의하게 증가함	대장암 환자의 가정기반 운동프로토콜 개발 및 효과 검증 완료
2016~2021	대장암 환자의 증상별 맞춤 운동프로그램 개발 및 효과 검증 (단면연구 160명, RCT 연구 120명) [9, 28]	1. 대장암 환자의 배변기능 이상이 매우 심각하다는 것을 규명 2. 배변 증상을 개선하는 운동프로그램개발 후 효과 검증 3. 운동이 결장암과 직장암 환자 모두 유의하게 배변장애를 개선시킨다는 것을 검증 4. 운동이 배변기능을 개선시키는 기전을 규명하기 위해 항문내압검사 Case study 1명 진행	배변기능 장애의 원인을 파악하고, 배변기능 장애의 원인을 개선시키는 운동프로그램 개발 및 효과 검증. 본 연구에 필요한 운동프로그램 개발 완료
2021~2022	배변기능 장애가 있는 직장암 환자를 대상으로 6주간의 운동프로그램 진행 전후 항문내압검사 및 마이크로바이옴 검사 시행	1. 배변기능 장애가 있는 환자들을 대상으로 운동중재를 시행하였을 때, 거의 모든 환자에게 배변장애가 개선됨. 2. 배변기능 개선은 객관적인 배변기능 지표인 항문내압검사의 결과와 일치함. 3. 마이크로바이옴 결과 분석 중	본 연구에서 적용한 운동프로그램이 증상이 심한 직장암 환자에게서 배변기능이 개선됨을 확인함

표 1 본 연구자가 대장암 환자 대상으로 연구한 예비조사 결과 요약

▶ 현재까지 진행된 연구 예비조사 (본 연구책임자가 수행한 선행 연구)를 통해, 본 연구에서 진행할 운동프로그램 개발을 완료함.

▶ 선행연구 결과를 통해, 운동프로그램 개발뿐 아니라, 어떻게 개발된 프로그램을 환자에게 적용할 것인지, 그리고 환자의 운동프로그램 수행률을 높이고, 연구 중도 탈락률을 줄일 것인지에 대한 구체적인 방안을 마련함.

▶ 선행연구 결과를 통해, 대장암 환자 중에서도 직장암 환자의 배변관련 증상이 훨씬 더 심각하며, 특히 항문과 가까운 부위에 수술을 받은 환자들이 훨씬 더 배변기능 장애가 심하다는 것을 알게 됨 (따라서, 본 연구에서는 대장암 중에서도, 직장암 환자만을 대상으로 연구를 수행 예정임).

▶ 선행연구 결과를 통해, 연구대상자 수를 산출할 수 있게 됨.

● 연구대상자 및 대상자 수 산출

▶ 대상자는 만 19세 이상 65세 미만이며 직장암 진단을 받고 수술받을 성인으로 선정함 (수술 후 장루환자 제외).

▶ 대상자 산출은 G-power에서 효과크기 0.77 검정력 95%, 유의수준 5%로 설정하여 그룹당 (운동군,대조군) 45명씩 총 90명이 필요하나, 임상 연구의 특징인 탈락률 (10%)을 고려하여 총 100명을 모집할 계획임. 효

과크기는 예비조사에서 진행한 저위전방술을 시행한 직장암환자 19명을 대상으로 한 파일럿 연구의 결과에 근거하여 산출함.

● 연구 디자인

▶ 본 연구는 운동이 직장암 환자 치료 시기별 배변기능에 미치는 효과를 검증할 연구로 연구 참여에 동의한 대상자들은 수술 전, 퇴원일, 퇴원 후 1개월 (1차 외래), 1차 외래 후 3개월 (2차 외래), 2차 외래 후 6개월 (3차 외래), 3차 외래 후 12개월 (4차 외래)까지 6차례 측정함. 그중 주효과 변인 항문내압검사는 수술 전, 2차 외래, 3차 외래에만 측정하여 운동이 배변기능에 미치는 요인을 객관적인 지표로 관찰할 예정임 (표4).

● 연차별 목표

▶ 본 연구는 총 4년이 소요되는 연구로서 구체적인 연차별 목표는 표 2과 같음.

	1년차		2년차		3년차		4년차	
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
연구계획서 확정								
윤리위원회 승인								
연구대상자 모집								
연구결과 분석								
보고서 및 논문투고								
평가 착안점	IRB 프로토콜	연구 대상자 모집 (1년차 20명, 2년차 30명)			연구대상자 모집 (N=30)		연구 목표 달성을 위한 결과자료의 적합도	

표 2 연차별 연구 목표

● 운동프로그램

치료 시기	운동프로그램	운동 중재 방법	목표
수술 후 재원기간	수술 후 회복단계를 총 3단계로 나누어 진행 (2010-2016 진행한 연구 결과토대)	재원 기간 중 1회 감독 하 운동, 1회 스스로 운동 후 일지 확인. 퇴원 후 가정 운동 교육.	수술 후 재활 운동 하루 2회, 총 소요시간 약 20분
퇴원 후 1차 외래 (수술 후 1개월)	가정기반 운동+비대면 온라인 운동 교육: 하루 2회 (1회 6-12분 소요) 자신의 체중을 이용한 근력 운동 (운동 강도를 총 12단계로 나눌 수 있음)	주 1회, 비대면 온라인 교육, 주 1회 전화 상담, 카카오톡을 이용한 운동 일지 확인	유산소 운동: 하루 10~20분 걷기, 주 5회: 50~100분 걷기, 자신의 체중을 이용한 근력 운동 하루 2회 (총 20분), 주 5일
항암 치료중 (수술 후 1-6 개월)	주 5회 하루 1-2회 자신의 체중을 이용한 근력 운동 주당 90-150분 신체활동 (걷기 위주)	종양내과와 협력하여, 항암치료 직전 운동 교육 (2주마다 항암치료) 주 1회 전화 상담, 카카오톡을 이용한 운동 일지 확인 및 운동 독려	유산소 운동: 주당 150분~300분 근력운동:자신의 체중을 이용한 근력 운동 하루 2회 (총 20분), 주 5일
치료가 종료된 후 6개월 -1년	별도의 중재 없음	별도의 중재 없음	유산소 주당 150~300분 상동
운동의 효과를 높이기 위해, 더 자주 운동처방사와 대면으로 만나서 운동을 수행하는 것이 좋음. 하지만, 환자가 너무 자주 병원을 방문할 경우, 병원에서 떨어진 곳에 거주하는 환자는 연구에 참여할 수 없음. 또한, 향후 프로그램 효과가 검증된 후에, 실제 다른 병원에서도 많은 인력의 고용이 없이도 적용할 수 있는 운동프로그램을 개발하는 것이 중요함.			

표 3 운동프로그램의 중재 방법 및 목표

▶ 본 연구에서 연구 참여자에게 적용되는 운동프로그램은 치료 시기별로 다름.

▶ 본 연구에서 적용하는 운동 동작과 운동량은 지난 12년간의 대장암 환자를 대상으로 진행한 수많은 양적연구와 질적연구를 통해 운동프로그램의 효과와 안정성이 검증된 프로그램임.

▶ 운동프로그램은 총 10단계 과학적 근거기반 (Evidence-based) 프로그램 개발 과정을 통해 개발된 것으로

[25], 이러한 과정은 여러 차례 논문을 통해 발표됐음.

▶ 수술 후 재활운동은 An et al. 2013 [15]의 논문에서 제시한 운동프로그램을 활용할 예정이며, 환자의 수술 후 상태에 따라 3가지 종류로 나누어 운동프로그램이 제시되며, 그 내용은 그림 7과 같다.

병원 재원기간 실시할 운동

	Exercise program	Control
1st phase Lying on the bed (POD1)	Supervised exercise (Twice/day) • Stretching (neck, shoulder, wrist, ankle, pelvis) • Core exercise (Pelvic tilt; isometric contraction) • Resistance exercise (Ankle dorsi- and plantar flexion against the hand of the therapist) Unsupervised sitting or walking in the ward	Unsupervised sitting or walking
2nd phase Limited ambulation (POD 1~3)	Supervised exercise (Twice/day) • Stretching (whole body, leg, shoulder) • Core exercise (pelvic tilt and thrust, one leg raise, crunch) • Resistance exercise (chest, shoulder, arm, thigh, calf) Unsupervised walking on the hallway	Unsupervised sitting or walking
3rd phase Ambulation without discomfort (POD 3 ~ Discharge)	One supervised and one unsupervised exercise • Stretching (whole body, leg, shoulder) • Core exercise (pelvic tilt, bridge, one leg raise, crunch) • Resistance exercise (chest, shoulder, arm, thigh, calf) • Supervised balance exercise (Once/day)* One leg standing One leg calf raise Hip abduction, Hip abduction, Hip flexion with knee bent, Hip extension. Unsupervised walking on the hallway	Unsupervised sitting or walking

퇴원후 실시할 운동

그림 6. 운동프로그램 예시

▶ 항암치료 중 시행할 운동은 본 연구책임자가 발표한 논문에 근거하여[26] 항암치료 중 환자의 신체활동량과 컨디션을 고려하여 환자상태 맞춤형으로 운동강도와 시간이 결정될 것이며, 제공되는 근력운동의 종류는 그림 7과 같다.

▶ 측정 변인은 2018년 Nature Reviews: Gastroentrology & Hepatology (15:309-323) 에 발표된 “Advances in the evaluation of anorectal function: Expert Consensus”에 근거하여 주 효과변인으로 항문내압검사의 결과 중 변실금과 배변횟수와 관련성이 높은 1) 안정시 항문압, 2) 수축기 항문압, 3) 최대 용적양, 4) 풍선 배출 시간의 합으로 할 것임. 2차 효과변인으로는 배변조영술에서 조사되어지는 Excessive perineal descent와 Impaired anorectal angle opening 과, 저위전방절제술증후군 척도, 그리고 EORTC CR29와 혈액 분석결과가 사용될 것임. 마지막으로 보조효과변인으로는 신체활동량(Global Physical Activity Questionnaire), 전반적 대장암 환자의 삶의 질 (FACT-C), 신체기능, 그리고 마이크로바이옴을 측정할 것임. 모든 측정변인은 환자의 외래 방문과 같은날로 정하여, 환자의 불편함을 최소화 할 것이며 (수술 전, 수술 후 1개월, 3개월, 6개월, 12개월), 혈액 분석은 일반적으로 병원에서 측정하는 기본 지표만 분석할 예정임. Insulin, inflammatory biomarkers, 후생유전학적 변인 등은 본 연구책임자가 이미 선행연구를 통하여 충분히 검증하였기에, 본 연구에서는 분석하지 않을 예정이나, 혈액샘플은 수집하여 -80도에 보관할 예정임.

	수술 전	수술 후 1개월	수술 후 3개월	수술 후 6개월	수술 후 12개월
항문내압 검사	O		O	O	
배변조영술	O		O	O	
저위전방절제술증후군척도	O	O	O	O	O
혈액 분석	O			O	O
마이크로바이옴	O			O	O
배변기능관련 삶의질 (EORTC-CR29)	O	O	O	O	O
신체활동량 (GPAQ)	O	O	O	O	O
신체기능 (SPPB)	O	O	O	O	O
삶의 질 (FACT-C)	O	O	O	O	O

표 4 연구 시점에 따른 측정 변인

3. 연구과제의 추진전략.방법 및 추진체계

3.1 연구과제의 추진전략.방법

◎ 본 연구책임자는 신촌 세브란스 암예방센터 겸직 교수로 2015년부터 재직 중이며, 본 연구책임자의 연구팀은 신촌 세브란스 암병원이 새롭게 개원한 이후 지난 5년간 약 3000명의 다양한 암 환자에게 운동 상담을 제공하고 있음. 또한, 본 연구 참여자들을 교육하고 측정할 수 있는 공간이 암예방센터 내에 운동 상담실이 구축되어 있음.

◎ 연구대상자 모집 및 연구 수행 전략

● 본 과제에 공동연구로 참여하는 연세대학교 의과대학의 민병소 교수는 현재 신촌세브란스 대장암 센터장으로 역임하고 있으며, 대상자 모집에 적극적으로 참여할 예정임. 그뿐만 아니라, 본 연구의 예비조사에 참여한 3명의 대장암 외과 교수 역시 본 연구의 대상자 모집에 적극적으로 참여할 예정임.

◎ 연구 결과 확산

- 본 연구를 통해서 개발한 운동프로그램은 의료진과 운동 전문가뿐 아니라 대장암 환자에게 직접 제공이 될 예정임. 의료진과 운동 전문가에게는 유관 학회 (대장항문학회, 외과학회, 재활의학회, 운동생리학회, 스포츠의학회)와 병원, 그리고 국립암센터, 통합지지프로그램을 통해 확산시킬 예정이며, 환자들을 위해서는 자조 모임과 온라인 커뮤니티 그리고 유튜브를 통해 확산시킬 예정임.
- 본 연구는 아직 전 세계에서 수행된 적이 없는 연구로서, 대장암 환자의 삶의 질을 개선하는 데 매우 중요한 역할을 할 것으로 생각하며, 연구 계획단계부터 국제 특등급 (Journal of Clinical Oncology, JAMA Oncology, Lancet Oncology)에 논문 게재를 염두에 두고 최선을 다할 예정임.

◎ 연구 추진체계

- 본 과제의 책임자는 연세대학교 스포츠응용산업학과의 교수이며 (2005년 임용), 동시에 연세대학교 의과대학 암병원 암예방센터 겸직교수로 2016년부터 재직 중임. 현재, 암예방센터에서 대장암뿐 아니라, 위암, 부인암, 혈액암, 전립선암, 소아암등 다양한 환자들에게 운동상담을 제공하고 있음.
- 본 연구의 운동 중재와 신체기능 측정, 그리고 운동 교육이 이루어지는 암예방센터와 환자의 수술 후 입원하게 되는 병실과 외래 방문장소 모두, 암예방센터와 같은 건물에 위치하고 있어 환자의 연구 참여가 매우 용이함.
- 본 연구의 공동연구자로 참여하는 현 대장암센터장이며 대장항문외과 교수인 민병소교수와 긴밀한 협조를 통해 연구 윤리위원회의 연구 승인, 임상과제등록, 대상자 모집, 운동중재, 그리고 연구 결과의 해석을 성공적으로 할 수 있을 것으로 사료됨.

◎ 연구기간 및 연구비 적정성

- 본 연구팀이 제안한 연구를 수행하기 위해서 1, 2차년 동안 최소 5 명의 연구원(박사후 연구원 1인, 박사급 2인과 석사급 2인)이 전일제로 연구에 투입될 예정이며, 주요 결과 변인인 항문내압검사, 배변조영술검사에 필요한 비용, 대상자 보상비용을 포함한 인건비와 실험비, 연구시설 장비비가 당해 연구비의 60% 차지함.

4. 연구자의 연구 수행 역량

◎ 본 연구 책임자는 2009년부터 암환자를 운동프로그램 개발 연구를 수행하고 있으며, 2011-2012년까지 1년간 미국 하버드 대학교 의과대학 Dana Farber Cancer Institute (Dr. Jennifer Ligibel 과 Dr. Meyerhardt 와 공동연구)에서 암환자 운동프로그램 개발 연구를 수행하였음 (이 기간 연구 결과 16편의 JCO 포함 SCI논문 게제)

◎ 본 연구 책임자가 수행한 암관련 연구는 현재 80편이며 이중 1저자 혹은 교신저자로 출간한 논문이 50편으로 대부분의 연구를 본 연구책임자가 주도적으로 진행한 것임을 알 수 있음. 일부 Editorial (JCO, IF 26.3)과 리뷰페이퍼 (와 Meta-analysis (IJC, IF 7.36, CEBP, IF 4.16) 를 포함하고 있지만, 대부분 실험연구와 RCT 연구 (20편) 들이며 암 관련 유수 학술지에 게제하였음.

◎ 본 연구책임자가 현재까지 운동과 건강을 주제로 수주한 국가 R&D 및 산학 연구비 수주는 총 25건이며, 25건 모두 매우 성공적으로 연구를 수행하였으면, 이런 성공적인 연구 수행은 학술지 논문 발표로 이어졌으면, 본 연구책임자가 참여한 논문은 269 편이고, https://orcid.org/0000-0001-7978-4271, 이 중 70% 이상이 1저자 혹은 교신저자임.

◎ 본 연구책임자의 연구를 통해서 개발한 운동은 현재 연세대학교 신촌세브란스 암병원을 통해 지속적으로 환자에게 보급되고 있으며, 아주대학교 병원을 시작으로 현재 국립암센터, 암생존자통합지지센터와 함께 전국에 암거점병원에 운동프로그램을 보급하고 지도자를 양성하고

그림 7. 국립암센터와 함께 개발하여 거점 암센타에 제공하고 있는 운동프로그램

있음.

◎ 이렇듯, 본 연구책임자의 연구는 연구로서만 그치는 것이 아니라, 실제 임상현장에서 적용할 수 있도록 운동 프로그램을 책자와 영상으로 제작 보급하고 있음.

◎ 본 연구의 공동연구자인 신촌세브란스 암병원 대장암센터장이며 민병소 교수는 총 200여편 이상의 SCI급 논문을 게제하였으며, 대장암 수술 국내 최고 전문가 중 한명임.

5. 연구과제의 활용방안 및 기대효과

5.1 본 연구 및 본 연구의 결과는 다음 2가지 측면에서 중요성을 가짐.

◎ 환자와 의료진에게 실제적으로 도움이 되는 연구

- 현재 임상에서 소개되는 대장암 환자 운동프로그램이 다양하게 존재하고 있지만, 대부분 운동프로그램은 근거가 매우 약함. 또한, 본 과제의 책임자가 개발한 운동 역시, 대부분의 배변 장애가 생긴 이후에 중재를 통해서 증상을 개선하는 연구임. 하지만, 본 연구를 통하여, 대장암 환자가 애초에 배변 장애가 생기는 것을 예방할 수 있다면, 대장암 환자의 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있을 것임.
- 잦은 배변, 변실금 등은 대장암 환자의 운동 참여를 저해하는 방해 요인이 됨. 따라서, 본 연구를 통해, 대장암 환자의 배변장애의 발생 자체를 예방할 수 있다면, 대장암 환자의 신체활동을 증진시킬 것이며, 신체활동 참여는 대장암 환자의 재발예방과 생존율증가에도 기여할 것임.
- 본 연구를 통해 현재 30만명에 육박하는 우리나라 대장암 생존자중 40% 이상 (10만명이상)이 경험하는 배변관련 증상을 개선시킬 수 있는 운동프로그램이 개발 및 보급이 될 예정임. 하지만, 본 연구의 결과는 우리나라에만 국한되는 것이 아니라, 전세계 대장암 환자들이 배변장애를 미리 예방하는데, 실질적 도움을 주는 자료가 될 것임.

5.2 학술적 가치의 사회공헌

◎ 많은 선행연구를 통해 운동은 암 예방 및 생존율 증진에 매우 중요한 역할을 하는 것으로 보고됨. 그러나 현재까지 암종, 치료 시기별 암 환자들의 신체적, 심리적 병리학적 특성을 고려한 근거기반 운동프로그램 개발 및 그 효과를 검증하는 체계적인 시스템은 부재한 상황임. 본 연구를 통해 수술 후 대장암 환자들의 운동 효과가 규명되고 운동 지침이 확산될 경우, 과학적 근거를 기반으로 대장암 환자의 개인적 특성을 고려한 최적화된 프로그램이 제공될 것임.

◎ 연구를 통해 최종적으로 개발되는 운동프로그램은 현재 수술 후 대장암 환자들에게 가이드가 없어 적절한 운동을 권고하지 못하는 임상현장에서 유용한 운동 권고자료를 사용될 것으로 생각됨

◎ 본 연구에서 효과가 검증된 운동프로그램이 배포되고 대장암 환자들이 수행할 경우, 대장암 배변기능 장애를 예방하고, 회복을 증진하게 시켜 다음 치료 시작 지연을 예방하는데 이바지할 것으로 생각됨. 이를 통해 궁극적으로 대장암 환자들의 일상생활 복귀를 앞당기고 나아가 합병증 치료와 치료 지연으로 인한 국가적 차원의 의료비 절감에 기여할 것으로 생각함.

6. 기타

◎ 본 연구는 직장암 수술 후 환자들을 대상으로 하는 연구로서, 연구대상자 모집과 연구 수행과 관련된 모든 과정에서 연구가 진행될 연세대학교 신촌 세브란스 소속 대장항문외과 의사와 전반적으로 대장암을 관리하는 대장암 센터와의 협력이 반드시 필요함. 이에 현재 신촌 세브란스 암병원 대장암센터장인 민병소 교수가 본 연구에 공동연구자로 참여함.

▶ 또한, 현재 대장암 수술을 시행하고 있는 세 명의 대장항문외과 전문의 (조민수, 양승윤, 한윤대) 가 본 연구의 예비 조사에 함께 참여하였으며, 지난 수년간의 예비 조사 결과를 토대로 함께 배변증상 개선을 위한 직장암 환자 운동프로그램 개발 관련 논의를 진행 중임.

– 참고문헌(Reference)

1. 국립암센터 2019. https://www.cancer.go.kr/lay1/S1T639C640/contents.do.
2. Hong S, Won YJ, Lee JJ, Jung KW et al. 2021 Cancer Statistics in Korea: Incidence, mortality, survival, and prevalence in 2018 Cancer Research and Treatment 53(2): 201-315
3. Patel, SG, Karlitz JJ, Yen T, Lieu CH, Boland CR 2022 The rising tide of early-onset colorectal cancer: a comprehensive review of epidemiology, clinical features, biology, risk factors, prevention, and early detection Lancet Gastroenterology and Hepatology 7:262-274
4. Oyama O, Park DH, Lee MK, Byeong JY, Lee EB et al. 2022 Quality of life related to defecation function according to cancer location of colorectal cancer survivors Asian Oncology Nursing In Press
5. Meyerhardt JA, Giovannucci EL, Holmes MD, Chang AT et al. 2006 Physical activity and survival after colorectal cancer diagnosis Journal of Clinical Oncology 24 (22): 3527-34.
6. Je Y, Jeon JY, Giovannucci EL, Meyerhard JA 2013 Association between physical activity and mortality in colorectal cancer: A meta-analysis of prospective cohort studies International Journal of Cancer 133:1905-1903
7. Jeon JY et al. 2013 Impact of diabetes on oncologic outcome of colorectal cancer patients: colon vs. rectal cancer, PLoS One 8:e55196
8. Lee MK, Kim JY, Kim DI, Kang DW et al. 2017 Effect of home-based exercise intervention on fasting insulin and adipocytokines in colorectal cancer survivors: a randomized controlled trial Metabolism 76: 23-31
9. Byeon JY, Park DH, Lee MK, Yeon SJ et el. 2022 Effect of a combined supervised- and home-based exercise to improve bowel symptoms in 1-3 colorectal cancer patients Journal of Pain and Symptom Management In Press
10. 국립암센터 과제 보고서 2021. 대규모 전향적 코호트와 증상별 운동프로그램 근거 기반 대장암 생존자 관리 프로그램 개발 및 평가, https://www.ntis.go.kr/outcomes/popup/srchTotlRschRpt.do?cmd=get_contents&rstId=REP-2021-01112284105
11. Pikington SA, Bhome R, Gilbert S, Harris S et al. 2021 Sequential assessment of bowel function and anorectal physiology after anterior resection for cancer: a prospective cohort study Colorectal Disease 23:2436-2446
12. Yoo RN, Kye BH, Kim JH et al. 2022 The pattern of bowel function in patients with rectal cancer following the multimodal treatment: anorectal manometric measurements at before and after chemoradiation therapy, and postoperative 1 year. Annals of Coloprotocology 2022 Mar 11. doi: 10.3393/ac.2021.00696.0099. Online ahead of print.
13. Rebersek M 2021 Gut microbiome and its role in colorectal cancer BMC Cancer 21: 1325
14. Gaines S et al. 2018 Gut microbiome influences on anastomotic leak and recurrence rates following colorectal cancer surgery British Journal of Surgery 105:e131-e141
15. Ahn K-Y, Hur H, Kim D-H, Min J, Jeong DH, Chu SH, et al. 2013 The effects of inpatient exercise therapy on the length of hospital stay in stages I-III colon cancer patients: randomized controlled trial. International journal of colorectal disease. 28(5):643-51.
16. Knowles G, Haigh R, McLean C, Phillips HA, Dunlop MG, Din FV. 2013 Long term effect of surgery and radiotherapy for colorectal cancer on defecatory function and quality of life. Eur J Oncol Nurs. 17(5):570-7.
17. Rao SS, Patcharatrakul T. Diagnosis and Treatment of Dyssynergic Defecation. J Neurogastroent

erol Motil. 2016;22(3):423-35.
18. Grossi U, Carrington EV, Bharucha AE, Horrocks EJ, Scott SM, Knowles CH. Diagnostic accurac y study of anorectal manometry for diagnosis of dyssynergic defecation. Gut. 2016;65(3):447-55.
19. Mulak A, Paradowski L. Anorectal function and dyssynergic defecation in different subgroups of patients with irritable bowel syndrome. International Journal of Colorectal Disease. 2010;25(8):10 11-6.
20. Mion F, Garros A, Brochard C, Vitton V, Ropert A, Bouvier M, et al. 2017 3D High-definition an orectal manometry: Values obtained in asymptomatic volunteers, fecal incontinence and chronic constipation. Results of a prospective multicenter study (NOMAD). Neurogastroenterology & Moti lity. 29(8):e13049.
21. Brookes, J., Burch, M., Grützmacher, G., & Klitzke, S. (2021). Managing cyanotoxin risks at the drinking-water offtake. Toxic Cyanobacteria in Water, 563.
22. Li Y, Bai X, Niu B, Zhou J, Qiu H, Xiao Y, et al. 2021 A prospective study of health related qua lity of life, bowel and sexual function after TaTME and conventional laparoscopic TME for mid and low rectal cancer. Techniques in Coloproctology. 25:449-459
23. Palmieri L, Corallino D, Manni R, Meoli F, Paganini AM. 2019 Quality of life and anorectal funct ion after transanal surgery for rectal cancer. Ann Ital Chir. 90(2):138-44.
24. Ihnát P, Slívová I, Tulinsky L, Ihnát Rudinská L, Máca J, Penka I. 2018 Anorectal dysfunction af ter laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study). Journal of surgical oncology. 117(4):710-6.
25. An, K. Y., In Yang, H., Kang, D. W., Courneya, K. S., & Jeon, J. Y. (2020). Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients. Supportiv e Care in Cancer, 28(2), 755-765.
26. Park H, Jung M, Kim JM, Min J et al. 2020 Objectively measured physical activity during chemot herapy in colon cancer patients 28:2597-2604
27. Lee MK, Kim NK, Jeon JY 2018 Effect of the 6-week home-based exercise program on physical activity and physical fitness in colorectal cancer survivors: A randomized controlled trial 13:e01 96220
28. Lee, D. H., Kim, J. Y., Lee, M. K., Lee, C., Min, J. H., Jeong, D. H., ... & Jeon, J. Y. (2013). Effec ts of a 12-week home-based exercise program on the level of physical activity, insulin, and cyt okines in colorectal cancer survivors: a pilot study. Supportive Care in Cancer, 21(9), 2537-254 5.
29. Hwang SH, Kang DW, Lee MK, Byeon JY, Park H et al. 2022 Change in DNA methylation after 6 -week exercise training in colorectal cancer survivors: A preliminary study Asian Pacific Journa l of Clinical Oncology 18:52-60.

[별첨2-1. 연구 책임자 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료 파일 업로드 양식]

2020년도 기본연구 신규과제
대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료

과제명	국문	운동이 1-3기 직장암 환자의 배변기능 개선에 미치는 효과 규명: 무작위대조연구
	영문	The effect of exercise on anorectal function in stage 1-3 rectal cancer patients: Randomized controlled trial

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

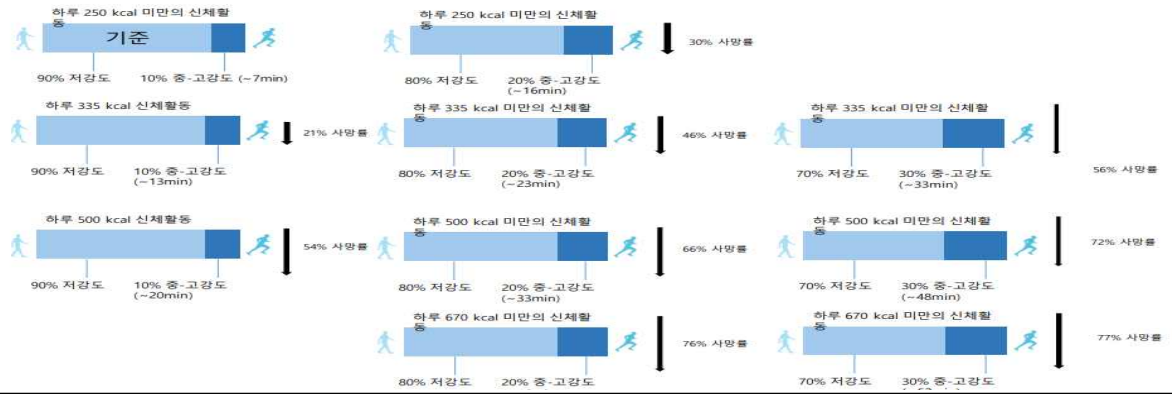
연구실적 제목	Wearable-device-measured physical activity and future health risk		신규과제 참여유형	연구책임자
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Nature Medicine	Impact Factor	36.130
	ISSN	1078-8956	게재년월	2020 .09
	역할(제1, 교신, 참여)	참여 저자	참여자수	8명
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

운동을 포함한 신체활동이 건강을 개선하고 더 나아가 인간의 수명을 연장한다는 사실은 이미 오래 전부터 다양한 연구를 통해서 규명되어졌다. 그러나, 신체활동을 설문지 조사가 아닌 웨어러블 기기를 이용하여 객관적으로 측정하고, 더불어 신체활동 강도까지 측정하여 사망률과의 관계를 규명한 연구는 매우 드물다.

이 연구는 영국 캠브리지 대학교 쏘렌 브라지 (Soren Brage, 연세대학교 스포츠응용산업학과 특임교수)교수팀과 함께 웨어러블기기를 이용하여 측정한 96,476명의 신체활동량과 사망자료를 분석한 결과, 신체활동량이 많은 사람들일수록 사망률이 낮았지만, 특히 고강도 신체활동을 많이 참여한 사람들은 더욱 사망률이 낮다는 것을 처음으로 규명하였다.

웨어러블 기기를 이용해 신체활동 측정에 동의한 96,476명의 대상자의 나이, 체중, 질병관련 자료와 사망자료를 이용해 신체활동과 사망률간의 관계를 연구하였다. 연구 결과 동일하게 하루 250Kcal 미만의 에너지를 신체활동을 통해 소비할 경우, 빠르게 걷기 혹은 달리기와 같은 중-고강도의 운동을 하루 7분도 안 하는 사람들과 비교해 7분에서 16분 정도를 하는 사람들은 사망률이 30% 낮았으며, 더 나아가 하루 500kcal 의 에너지를 신체활동을 통해 소비하며 이중 중-고강도의 운동을 약 30분정도 하는 사람의 사망률은 무려 66%나 감소한 것을 확인하였다.

<u>이 연구는 지금까지 실행된 어떠한 연구보다 많은 대상자인 10만명의 가까운 사람들의 신체활동량을 직접 측정하여, 중고강도의 신체활동이 사망률을 무려 77%까지 낮출 수 있다는 결과를 도출 해 낸 매우 의미있는 연구이다.</u>



〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients	신규과제 참여유형	연구책임자

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Supportive care in cancer	Impact Factor	2.698
	ISSN	1433-7339	게재년월	2019.05
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	5명
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

의학은 이전에 의사의 경험과 개별 의사의 의견 위주 (Opinion-based medicine) 의학에서 근거기반 의학 (Evidence-Based Medicine)으로 바뀌었으며 (David M. Eddy, 1987), 근거기반 의학은 이제 가장 일반적으로 지향해야하는 의학의 방향이 되었다.

운동은 그동안 다양한 질환을 예방하고 혹은 치료에 도움을 주는 도구로 사용되어 왔지만, 과학적 근거기반 운동프로그램 (Evidence-based exercise medicine) 개발 방법은 존재하지 않았다.

암 환자를 포함해서 복부 수술을 받은 환자들에게 일반적으로 의료진은 환자들에게 빠른 회복을 위해 많이 움직이라고 하지만, 실제 어떤 움직임 혹은 수술직후 환자가 참여하는 운동이 수술 후 회복에 도움을 주는지 아직까지 알려진 바는 없다.

위 논문은 본 연구자가 어떻게 실제 수술 직후의 대장암 환자를 대상으로 과학적 근거기반 운동프로그램을 개발하였고, 더 나아가 그 효과를 (Efficacy) 검증하였는지를 (10단계) 소개하고 있다.

Fig. 1 The ten-steps of development process

본 논문의 가치는 위 논문을 리뷰한 Reviewer 의 논문 심사평에 잘 나와 있다.

Rarely in the life of a reviewer I have read a manuscript which bared the potential of becoming a benchmark study for its specific field. This manuscript might be one of them. This manuscript does not just present a systematically developed exercise protocol for colorectal cancer patients, the systematic approach in the development process of a targeted exercise intervention can be applied for any (cancer) entity and will assist researchers worldwide when planning exercise interventions for their respective patient population.

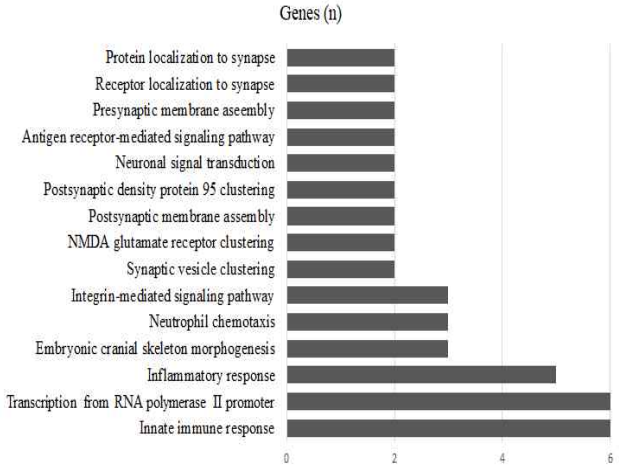
리뷰어가 이야기 한 것처럼 본 논문은 세계에서 처음으로 환자를 위해 과학적 근거를 기반으로 운동프로그램 만드는 방법을 제시한 논문으로, (본 연구자가 이번에 제안하는 운동프로그램 개발 연구에 프레임을 제공한다.)

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	Changes in DNA methylation after 6-week exercise training in colorectal cancer survivors: A preliminary study		신규과제 참여유형	연구책임자
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology	Impact Factor	2.601
	ISSN	1743-7555	게재년월	2022.02
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	11
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

비정상적인 후성유전적 변화는 심혈관질환, 면역질환, 대사 장애, 신경 장애 그리고 암과 관련된 건강 문제를 유발합니다.

암 발생과 관련한 다양한 후성유전학적 변화가 축적되어 암이 발생되는 것으로 여러 연구에서 규명되었으며, 이의 상당 부분은 환경 및 생활습관과 연관되어 있을 것으로 추정됩니다.



대장암의 전장 유전체에서 다양한 유전자와 CpG 부위의 메틸화 변화가 관찰되었고, 이는 암 발생기전과 함께 여러 임상적인 인자들과 밀접한 연관을 보입니다.

운동을 통해서 후성유전학적 변화를 긍정적으로 만들어낼 수 있으나 결장암, 직장암 생존자의 유전학적 변화에 대한 운동의 효과는 규명되지 않았습니다.

본 연구에서는 6주간의 운동 중재에 참여한 대장암 생존자의 혈액 샘플을 사용하여 DNA 메틸화에 대한 microarray 분석을 수행하였습니다.

본 연구는 총 8명의 암생존자(운동군 5명, 대조군 3명)가 참여하였고 6주간 운동 중재 전후로 865,918개 CpG site의 메틸화 변화량에 의미있는 차이(20%이상)가 나타난 756개의 CpG site를 관찰하였습니다.

대조군과 비교해 운동군에서 프로모터 영역의 CpG site 메틸화 변화가 어떠한 종류의 질병과 관련있는지 알아보기 위해 질병 주석 분석을 시행한 결과, 대사성 질환과 면역 질환이 관련 있음을 확인하였습니다.

그 중에서 두 그룹의 메틸화 변화량 차이가 가장 크게 나타난 상위 10개의 CpG site를 확인한 결과, 운동군과 대조군에서 메틸화 변화량에 있어 가장 크게 차이를 보인 유전자들은 세포사멸 촉진, 자가면역 질환, 종양억제활동, 병원체에 대한 방어, TGF-β1의 활성 조절, 혈관생성 조절, 아미노산 대사과정 조절 등의 기능을 가지는 것으로 확인했습니다.

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	ESMO Expert Consensus Statements on Cancer Survivorship: promoting high-quality survivorship care and research in Europe.		신규과제 참여유형	연구책임자
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Annals of Oncology	Impact Factor	51.769
	ISSN	0923-7534	게재년월	2022.11
	역할(제1, 교신, 참여)	공동저자	참여자수	28
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

암생존자의 수가 증가하고 진단 이후 치료로 인해 발생하는 신체적, 심리 사회적 문제에 대한 인식이 높아지면서 암생존자를 위한 가이드라인을 개정하였습니다.

그러나, 암생존자는 암종이 다르고 그에 따라 치료계획과 예후가 다르며, 사회적 배경과 가족력 또한 다른 이질적인 집단이기 때문에 더 이상 동일한 집단으로 바라볼 수 없었습니다.

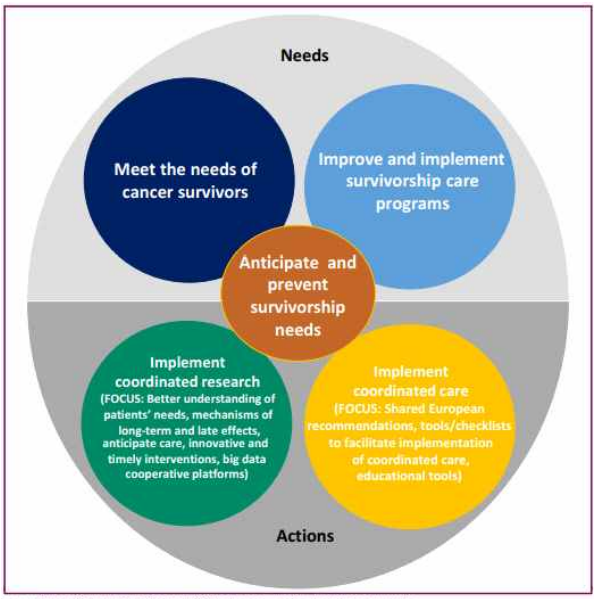


Figure 1. European Society for Medical Oncology (ESMO) and cancer survivorship: key priorities and strategies.

암생존자에 대한 이러한 인식과 새로운 기술 발달로 암생존자의 문제를 다방면으로 평가하고 치료 및 예방하기 위한 혁신적인 생존 연구들이 등장하고 있습니다.

따라서 ESMO(European Society for Medical Oncology)는 질병 스펙트럼 전반에 걸쳐 암 치료의 질을 향상하고 여러 이해관계자와 협력하여 몇 가지 조항을 수립하였습니다.

본 연구자는 위 Consensus를 수립하는 과정에서, 유럽과 북미의 학자 20여명과 5차례, 온라인 실시간 회의에 참석하며, 운동의 중요성과 역할에 대해 지속적으로 설명하였습니다.

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	Objectively measured physical activity during chemotherapy in colon cancer patients	신규과제 참여유형	연구책임자

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보	게재지(저널명)	Supportive Care in Cancer	Impact Factor	2.635
	ISSN	0941-4355	게재년월	2020.06
☐	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	28
특허실적정보	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
☐	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
☐	연구실적 제목			

항암치료중인 환자들 신체활동 참여 높아

연세대 안중배·전용관 교수 연구팀 항암치료중 신체활동량 측정

[한국대학신문 신지원 기자] 연세대학교(총장 김용학) 신촌세브란스 대장암센터 안중배 교수와 스포츠응용산업학과 전용관 교수 연구팀은 객관적 신체활동평법인 가속도계를 이용해 항암 치료 중인 대장암 환자 57명을 6개월간 추적해 환자들의 신체활동량을 측정했다. 예상과 달리, 항암 치료 중인 환자들은 미국암학회의 권장량을 초과하는 신체활동을 하고 있는 것으로 나타났다.

일반적으로 항암 치료 중인 환자들은 신체기능과 면역기능이 떨어져서 중고강도 운동에 참여가 불가능할 것으로 생각돼 왔다. 연구팀은 대장암 환자 57명을 대상으로 항암치료를 받는 6개월간의 신체활동량을 조사했다. 그 결과 항암제를 투여한 직후에는 신체활동량이 감소하지만, 항암제를 투여하고 5일이 지나면 신체활동량이 다시 증가하기 시작해, 다음 항암제를 투여할 때는 이전 항암제 투여 직후의 신체활동량 대비 40% 이상 신체활동량이 증가한 것을 확인했다.

놀라운 사실은 신체기능이 많이 약해져있는 항암제 투여 주간에도 중고강도의 신체활동을 220분 참여했으며, 항암제 투여 후 회복하는 주간에도 중고강도 신체활동을 거의 300분 정도 참여했다는 것이다. 미국운동의학회와 미국암학회에서 암 환자에게 권장하는 150분 이상의 중고강도 신체활동을 기준으로 볼 때, 우리나라 대장암 환자들은 항암 치료 중에도 권장량 이상의 신체활동에 참여하고 있으며, 항암제 투여 후 회복하는 주간에는 거의 권장량의 두 배 이상의 신체활동에 참여하는 것으로 나타났다.

연구의 공동 1저자인 박현아 연구원과 정민규 교수는 암환자들이 항암 치료 중에 다양한 부작용을 경험하지만, 적극적인 태도를 가지고 신체활동과 운동에 참여하는 것이 치료에 도움을 준다고 전했다. 항암 치료 중 신체활동과 운동 참여는 항암 치료 완료율을 높일 뿐 아니라 항암 치료로 인한 부작용을 줄이며, 더 나아가 암의 완치에도 도움을 준다는 연구가 지속해서 발표되고 있다. 이번 연구는 항암 치료 중인 환자들의 신체활동을 객관적 측정도구를 이용해 6개월간 지속 관찰한 첫 연구라는 점에서 의미를 갖는다.

이번 연구 결과는 2019년 10월 17일 저명 학술지 'Supportive Care in Cancer'지에 게재됐다.

대장암은 전 세계적으로 가장 흔한 암 중 하나이지만, 예후가 최근 향상되어 5년 상대 생존율이 74.8%(남성 76.9%, 여성 71.8%)에 이릅니다.

대장암의 예후가 크게 개선된 한 가지 이유는 보조 화학 요법이라고 할 수 있으나 감각 이상, 혈소판 감소증, 빈혈, 메스꺼움, 구토 등의 부작용을 겪습니다.

이는 곧 삶의 질을 감소시키는데, 이러한 화학 요법 중 부작용과 신체활동(PA) 수준 관련이 있을 수 있습니다.

따라서 대장암 2-3기 환자 남성 22명 여성 33명을 대상으로 화학 요법을 받는 동안 신체활동량을 국제 신체활동 설문지(IPAQ) 및 가속도계(Actigraph GT3X)를 사용하여 조사하였습니다.

본 연구는 처음으로 화학요법을 받는 대장암 환자를 대상으로 객관적인 신체활동을 조사한 연구라는 점에서 의미가 있습니다.

본 연구는 화학 요법 주기가 진행됨에 따라 신체활동량이 감소할 것이라는 가설을 세웠습니다.

그러나 화학 요법을 시작하기 전에 대부분의 대장암 환자는 활동이 적었으나, 화학 요법 1주차와 비교하여 중등도와 고강도 신체활동 수준은 화학 요법 2주차에 유의하게 증가하는 것을 확인할 수 있었습니다.

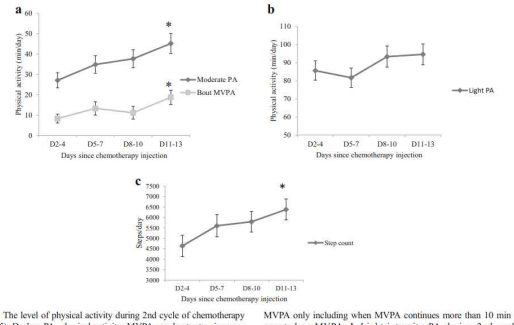


Fig. 2 The level of physical activity during 2nd cycle of chemotherapy (N = 35). D, day; PA, physical activity; MVPA, moderate- to vigorous-intensity physical activity. *Significantly different from D2–4 PA level. **a** Moderate-intensity PA during 2nd cycle of chemotherapy. Bout MVPA, MVPA only including when MVPA continues more than 10 min were counted as MVPA. **b** Light-intensity PA during 2nd cycle of chemotherapy. **c** Steps walked during 2nd cycle of chemotherapy

본 연구의 운동 중재 기간은 항암치료 기간을 포함합니다. 따라서, 항암치료 중에 (Within cycle) 신체활동량의 변화를 객관적인 도구를 이용하여 조사한 위 연구는, 이번에 진행하려고 하는 연구과 관련성이 높습니다.

< 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	Impact of laparoscopic surgical experience on the learning curve of robotic rectal cancer surgery	신규과제 참여유형	공동연구원

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Surgical Endoscopy	Impact Factor	4.58
	ISSN	0930-2794	게재년월	2021.10
	역할(제1, 교신, 참여)	교신 저자	참여자수	7명

특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )
	연구실적 제목	

직장암 수술에서 복강경 수술법은 골반 내 수술 공간이 협소하여 수술 기구를 움직이는데 제한이 큽니다. 따라서 풍부한 수술 경험과 수술의 숙련도가 요구됩니다.

◎ 선행연구에 따르면 수술 후 정상적인 결과를 얻기 위해서는 40~90회의 수술을 시행해야 합니다.

◎ 로봇 수술은 외과의 학습곡선을 감소시켜 외과의의 학습기간 동안 비정상적인 수술 결과를 초래하는 환자의 수를 줄일 수 있습니다.

◎ 위 연구는 로봇 수술 방법으로 저위전방절제술을 시행한 662명의 직장암 환자들을 대상으로 수술을 집도한 의사의 숙련도가 환자의 예후에 미치는 영향을 조사한 논문입니다.

◎ 662명의 환자를 대상으로 로봇 저위전방절제술을 시행한 결과 외과의 간 개복술로의 전환 발생률, 수술 후 합병증, 양성 절제 마진, 제거한 림프절 수, 3년 무병생존률과 전체 생존률과 같은 생존 결과에서 유의한 차이는 없었습니다.

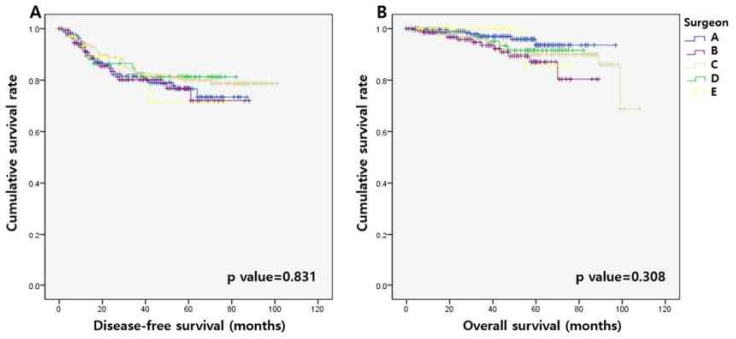


Fig. 2 Comparison of disease-free survival (a) and overall survival (b) among included surgeons

◎ 위 연구는, 본 연구에 참여하는 대부분의 환자가 직장암 환자이며, LARS 신드롬을 가지고 있는 환자임을 고려할 때에, 관련성이 높다고 할 수 있습니다.

< 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	VEGF-A drives TOX-dependent T cell exhaustion in anti-PD-1-resistant microsatellite stable colorectal cancers.	신규과제 참여유형	공동연구원

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	science immunology	Impact Factor	17.727
	ISSN	2470-9468	게재년월	2019.11
	역할(제1, 교신, 참여)	교신 저자	참여자수	15명
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

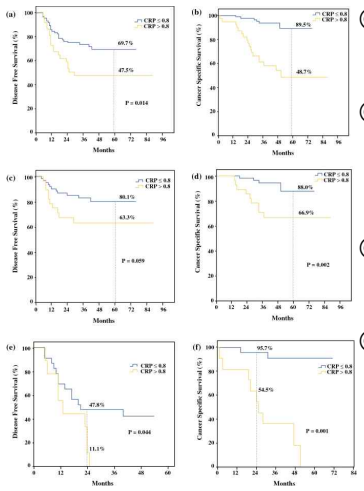
◎ Although immune checkpoint blockade therapies have demonstrated clinical efficacy in cancer treatment, harnessing this strategy is largely encumbered by resistance in multiple cancer settings. Here, we show that tumor-infiltrating T cells are severely exhausted in the microsatellite stable (MSS) colorectal cancer (CRC), a representative example of PD-1 blockade-resistant tumors. In MSS CRC, we found wound healing signature to be up-regulated and that T cell exhaustion is driven by vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A). We report that VEGF-A induces the expression of transcription factor TOX in T cells to drive exhaustion-specific transcription program in T cells. Using a combination of in vitro, ex vivo, and in vivo mouse studies, we demonstrate that combined blockade of PD-1 and VEGF-A restores the antitumor functions of T cells, resulting in better control of MSS CRC tumors.

◎ 미세부수체 안정(MSS) 대장암에서 상처 치유 신호가 상향 조절되고 T 세포 고갈이 혈관 내피 성장인자-A(VEGF-A)에 의해 구동된다는 것을 발견한 연구입니다.

< 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	C-Reactive Protein Level Predicts Survival Outcomes in Rectal Cancer Patients Undergoing Total Mesorectal Excision After Preoperative Chemoradiation Therapy	신규과제 참여유형	공동연구원

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Annals of Surgical Oncology	Impact Factor	5.34
	ISSN	1534-4681	게재년월	2018.12
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			



◎ C-반응성 단백질(CRP)로 측정되는 전신 염증 반응은 다양한 유형의 악성 종양의 예후와 관련이 있습니다.

◎ 그러나 수술 전 화학방사선 요법을 받는 국소 진행성 직장암 환자에서 C-반응성 단백질의 임상적 중요성은 구체적으로 연구된 바가 없습니다.

◎ 이 연구는 후향적 연구로 C-반응성 단백질이 직장암 환자의 생존 결과에 대한 잠재적인 예측 요인임을 검증한 연구입니다.

◎ 위 연구는 수술 전 화학방사선 요법 후 전 직장간막 절제술을 받은 125명의 환자를 대상으로 실시 되었습니다. 수술 전 C-반응성 단백질과 임상병리학적 특성 사이의 연관성을 조사하고 C-반응성 단백질의 예후적 가치를 평가했습니다.

◎ 연구결과, 높은 CRP는 암 재발과 유의한 상관관계를 보였습니다. 5년 무병 생존율과 암 특이 생존율은 CRP가 높은 그룹에서 유의하게 낮았습니다

◎ 또한, CRP는 암 특이적 생존에 대한 가장 강력한 예측 인자였습니다. 높은 CRP는 림프절 양성 질환 환자에서 유의미한 예후 인자였습니다.

◎ 위 연구의 결과는 수술 전 C-반응성 단백질 수준이 화학방사선 요법을 받은 직장암 환자에서 예후적 의미를 나타낸다는 것을 시사합니다.

◎ 따라서 위 연구는 수술 전 C-반응성 단백질 수준을 참고하여 임상의가 systemic failure를 줄이기 위해 추가 치료가 필요한 환자를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

◎ 본 과제 책임자가 진행하였던 선행연구에서, 운동은 염증지표를 낮춘다는 연구결과와 일맥 상통합니다.

◎ 운동을 통해 Systemic inflammation을 실제 낮출 수 있는지, 본 연구에서 참고할 수 있습니다.

< 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	Drug screening by uniform patient derived colorectal cancer hydro-organoids.	신규과제 참여유형	공동연구원

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Biomaterials	Impact Factor	12.479
	ISSN	0142-9612	게재년월	2021.09
	역할(제1, 교신, 참여)	교신 저자	참여자수	11명
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

◎ As the importance of organoids increases, the need to develop organoid culture systems suitable for basic biological and clinical applications is being emphasized. However, there is still an unmet need to produce functionally complex and scalable uniform organoids. Here, we demonstrate a scalable organoid production platform with 8 well strips and a total of 8 × 9 microwells per strip using organoids derived from colorectal cancer tissue. The new culture platform is a format in which single cells are self-organized into organoids in culture medium supplemented with 2% Matrigel. It is functionally compatible with existing 96 well plates and Matrigel based conventional organoid culture methods. The consistency, uniformity and reproducibility of organoid produced on the new platform have been significantly improved compared to those of conventional plates. Importantly, Hydro-organoids are functionally identical to conventional Matrigel organoids, but show better consistency in drug screening. Our results show the possibility that Hydro-organoids can be used in high-throughput assays and incorporated into drug screening models to predict clinical outcomes.

◎ 위 연구는 Hydro-오가노이드가 기존의 Matrigel 오가노이드와 기능적으로는 동일하지만, 약물 스크리닝에서 더 나은 일관성을 보인다는 것을 밝혔습니다.

< 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	Role of Preoperative Chemoradiotherapy in Clinical Stage II/III Rectal Cancer Patients Undergoing Total Mesorectal Excision: A Retrospective Propensity Score Analysis	신규과제 참여유형	공동연구원

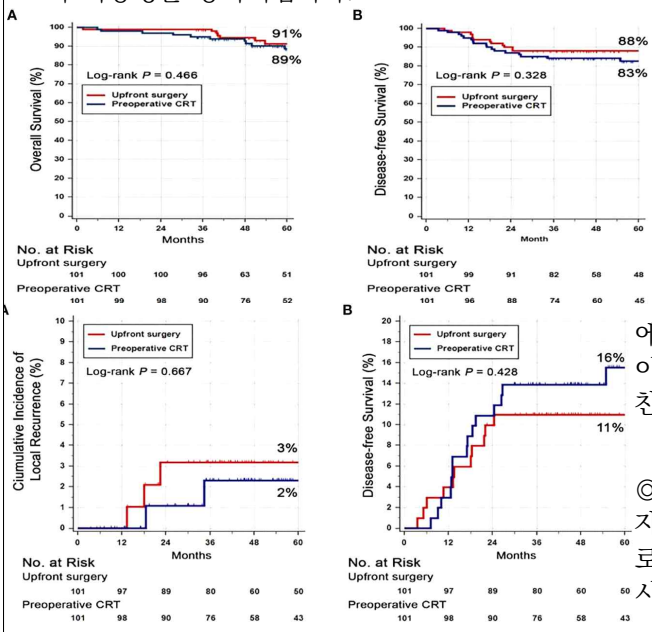
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Frontiers in Oncology	Impact Factor	6.24
	ISSN	2234-943X	게재년월	2021.01
	역할(제1, 교신, 참여)	공동 저자	참여자수	17명

특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )
	연구실적 제목	

◎ 대장암 2-3기 환자들을 대상으로 하는 선행함치료는 현재 국소 재발의 위험을 감소시키고 국소적으로 진행된 직장암의 stage를 낮추는데 효과적이라고 알려져 있습니다.

◎ 그러나 선행암치료는 생존율을 향상시키지 못하고 특히 CRM 침범이 없는 환자에게 수술 전 과잉 치료의 가능성을 증가시킵니다.



◎ 따라서 CRM 침범 및 측면 림프절 전이가 없는 2기/3기 직장암 환자 202명을 대상으로 PCRT(선행항암치료를 받고 전직장간막 절제술을 받은)군과 선행 수술을 받은 US군 사이에 무병 생존율과 전체 생존율을 비교하는 후향적 연구를 진행하였습니다.

◎ 62개월을 추적하여 분석한 결과, 3년 무병생존율에는 차이가 없었고, 3년 전체 생존율에서도 유의한 차이가 없었습니다. 3년 국소 재발율과 원격 전이율도 마찬가지로 두 군 간의 유의한 차이가 없었습니다.

◎ 결론적으로 위 연구는 CRM 음성 2-3기 직장암 환자에서 선행항암요법을 생략하고 선행 수술을 단독으로 하는 것이 향후 치료 옵션으로 고려할 수 있다는 시사점을 주는 연구입니다.

◎ 위 연구는 선행항암치료의 효과를 검증한 연구로써, 본 연구에 참여하는 상당수의 환자가 선행항암요법을 받는 환자임을 고려할 때에, 본 과제와 관련성이 높다고 할 수 있습니다.

< 대표적 연구실적 사본 >

Europe PMC Funders Group
Author Manuscript
Nat Med. Author manuscript; available in PMC 2021 March 01.

Published in final edited form as:
Nat Med. 2020 September 01; 26(9): 1385–1391. doi:10.1038/s41591-020-1012-3.

Wearable device measured physical activity and future health risk

Dr. Tessa Strain, PhD[1], Dr. Katrien Wijndaele, PhD[1], Dr. Paddy C. Dempsey, PhD[1,2], Stephen J. Sharp, MSc[1], Dr. Matthew Pearce, PhD[1], Prof. Justin Jeon, PhD[1,3], Dr. Tim Lindsay, MBBS[1], Prof. Nick Wareham, PhD[1], Dr. Søren Brage, PhD[1,*]

[1]MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge, University of Cambridge, Institute of Metabolic Science, Cambridge

[2]Physical Activity & Behavioural Epidemiology Laboratories, Baker Heart & Diabetes Institute, Melbourne, Australia

[3]Department of Sport Industry Studies, Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients (ICONS), Yonsei University South Korea

Abstract

Use of wearable devices that monitor physical activity is projected to increase more than five-fold per half-decade [1]. We investigated how device-based physical activity energy expenditure (PAEE) and different intensity profiles were associated with all-cause mortality. We used a network harmonisation approach to map dominant wrist acceleration to PAEE in 96,476 UK Biobank participants (mean age 62 years, 56% female). We also calculated the fraction of PAEE accumulated from moderate-to-vigorous physical activity (MVPA). Over the median 3.1 year follow-up period (302,526 person-years), 732 deaths were recorded. Higher PAEE was associated with a lower hazard of all-cause mortality for a constant fraction of MVPA, e.g. 21% (95% CI 4-35%) lower hazard for 20 versus 15 kJ/kg/d PAEE with 10% from MVPA. Similarly, higher MVPA fraction was associated with a lower hazard when PAEE remained constant, e.g. 30% (8-47%) lower hazard when 20% versus 10% of a fixed 15 kJ/kg/d PAEE volume was from MVPA. Our results show that higher volumes of PAEE are associated with reduced mortality rates, and achieving the same volume through higher intensity activity is associated with greater reductions than through lower intensity activity. The linkage of device-measured activity to energy expenditure creates a framework for using wearables for personalised prevention.

Use of wearable devices that monitor physical activity is projected to increase more than five-fold over five years from 2016 [1]. These devices can provide insights into physical

*Søren Brage, soren.brage@mrc-epid.cam.ac.uk +44 (0) 1223 769116 MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge, University of Cambridge, Institute of Metabolic Science, Addenbrookes Biomedical Campus, Cambridge CB2 0QQ.

Author Contributions
SB, TS, KW and PCD designed the study with input from TL, JJ, MP and NW. TS undertook the analyses with assistance from SJS. TS drafted the manuscript. All authors contributed to the critical revision and approved the final version. TS had full access to all the data in the study and takes responsibility for the integrity of the data and accuracy of the data analysis.

Competing Interests
The authors declare no competing interests.

Europe PMC Funders Author Manuscripts
Europe PMC Funders Author Manuscripts

Supportive Care in Cancer (2020) 28:755–765
https://doi.org/10.1007/s00520-019-04864-4

ORIGINAL ARTICLE

Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients

Ki-Yong An[1] · Hyuk In Yang[2] · Dong-Woo Kang[1] · Kerry S. Courneya[1] · Justin Y. Jeon[2]

Received: 8 October 2018 / Accepted: 9 May 2019 / Published online: 29 May 2019
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Abstract

Purpose Exercise is generally accepted to be beneficial for colorectal cancer patients; however, very few studies have investigated the effects of exercise on patient care and health outcomes during the immediate post-operative recovery period. Furthermore, very few studies have investigated the safety, feasibility, and efficacy of exercise on post-operative cancer patients. Although intervention programs should be based on solid evidence from clinical trials, the majority of previous studies have not presented the development process of the intervention programs. This paper describes a ten-step development process of an inpatient exercise program for colorectal cancer patients after colectomy.

Methods The development process is composed of the following ten steps: systematic literature review, understanding patient characteristics via patient survey, first expert group discussion, development of the first draft exercise program, pretest, focus group interview, second expert group discussion, pilot study, randomized controlled trial, and the final exercise program development.

Results The exercise program developed through the ten-step process was divided into three phases according to the patients' condition. For all three phases, patients performed the exercises two times a day, once under supervision. Any specific exercises that caused pain on a given day were excluded from the exercise program for that day. The exercise program reduced the length of hospital stay and time to flatus in colorectal cancer patients after surgery.

Conclusion This study reports a safe and effective means to develop an evidence-based exercise program not only for colorectal cancer patients but also for other population groups.

Keywords Exercise medicine · Evidence-based exercise · Development process · Colorectal cancer · Post-surgery care

Background

The importance of exercise on cancer patients is widely understood [1–3], and mobilization is recommended to colorectal cancer patients soon after surgery [4–6]. However, practical and detailed exercise programs which can be applied to cancer patients still lack consensus and are not easily available. Moreover, there are few studies that have investigated the safety, feasibility, and efficacy of exercise programs in post-operative cancer patients. The practice of evidence-based medicine means integrating the clinical expertise and proficiency and judgment that individual clinicians acquired from clinical experience, with the best available external evidence from systematic research [7, 8]. In this regard, it is important to develop evidence-based exercise programs for post-operative cancer patients.

Previous studies have reported that clinical pathways (CP), which include preoperative, perioperative, and post-operative care, reduce the length of hospital stay and the number of patients with complications compared to traditional post-operative care [9, 10]. Although most post-operative CPs encourage physical activity, discourage immobilization, and include an exercise component, the ambulation or exercise rehabilitation programs used in these practices are not presented in detail or specific to the condition of patients after surgery [4–6].

We developed an inpatient exercise program to enhance the recovery of colorectal cancer patients after colectomy and verified the beneficial effects of the exercise program on the length of hospital stay and time to flatus [11]. In developing

✉ Justin Y. Jeon
jjeon@yonsei.ac.kr

1 Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, 116 St & 85 Ave, Edmonton, AB T6G 2R3, Canada

2 Sport Industry Studies, Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients (EMCDC), Yonsei University, Yonsei-ro 50, Seodaemun-Gu, Seoul 03722, South Korea

Received: 11 May 2020 | Accepted: 4 September 2020 | Published on: 13 October 2020

DOI: 10.1111/ajco.13482

ORIGINAL ARTICLE

WILEY

Changes in DNA methylation after 6-week exercise training in colorectal cancer survivors: A preliminary study

Seo-Hyeon Hwang[1,2] | Dong-Woo Kang[4] | Mi-Kyung Lee[1,2] | Ji Yong Byeon[2] | Hanui Park[2] | Dong-Hyuk Park[2] | Kyung-Chul Kim[3] | Seung-Tae Lee[5] | Sang Hui Chu[6] | Nam Kyu Kim[7] | Justin Y. Jeon[1,2,8]

[1] Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, Institute of Convergence of Science (ICONS)Yonsei University, Seoul, South Korea

[2] Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Seoul, South Korea

[3] Department of healthy aging, Gangnam Major Clinic, Seoul, South Korea

[4] Behavioural Medicine Laboratory, Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada

[5] Department of Laboratory Medicine, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea

[6] Department of Clinical Nursing Science, College of Nursing, Biobehavioural Research Center, Yonsei UniversityNursing Policy Research Institute, Seoul, South Korea

[7] Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea

[8] Cancer Prevention Center, Shinchon Severance Hospital, Seoul, South Korea

Correspondence
Justin Y. Jeon, Ph.D., Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, 50 Yonsei ro, Seodaemun Gu, Seoul 120 749, South Korea.
Email: jjeon@yonsei.ac.kr
Nam Kyu Kim, Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul, 120 749, South Korea
Email: NAMKYUK@yuhs.ac

Funding information
National R&D Program for Cancer Control, Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea, Grant/Award Number: HA16C0012

Abstract

Aim: Behavioral interventions such as exercise may induce epigenetic changes. Only few studies investigated the effects of exercise on epigenetic alterations in colorectal cancer survivors. The aim of this study was to explore the changes of genome-wide DNA methylation after 6-week exercise training in colorectal cancer survivors.

Methods: This preliminary study used a subset of data from a randomized controlled trial in 15 colorectal cancer survivors. Participants were randomized either to the 6-week exercise group or control group. The exercise intervention consisted of a weekly, group-based, supervised resistance exercise program and a home-based same resistance exercise plus walking six times per week. Blood samples were collected at baseline and after the intervention and data from eight subjects were analyzed for genome-wide DNA methylation on 865,918 CpG sites.

Results: Compared to the control group, the exercise group shows notable methylation changes in 756 CpG sites (22.7–25.2%). Gene ontology and disease annotation analysis showed that the genes targeting 81 CpG sites in promoter region with significant group-difference were linked in biological process such as immune response and transcription and related to metabolic and immune diseases. Also, hypermethylation on genes related to disease prevention seemed to be inhibited in the exercise group compared to the control group, indicating a likelihood of transcriptional activity of these genes.

Conclusion: We found a preliminary evidence of the positive effects of exercise intervention on epigenetic markers in colorectal cancer survivors. Larger scale randomized controlled trials are warranted to further investigate our findings.

KEYWORDS
cancer survivor, colorectal cancer, DNA methylation, epigenetics, exercise

1 | INTRODUCTION

Abnormal epigenetic modification evokes health problems related to immune diseases, cardiovascular diseases, metabolic disorders, neurological disorders and cancer[1-3]. DNA methylation levels alter a degree of compaction of chromatin and regulate gene expression.[4] In a disease status, abnormal methylation patterns appear and those are related to genomic instability and inhibition of gene expression, which could influence an important biological processes.[2,5] Especially in cancer, aberrant DNA methylations in oncogenes, tumor suppressor

ESMO GOOD SCIENCE BETTER MEDICINE BEST PRACTICE

ANNALS OF ONCOLOGY
driving innovation in oncology

SPECIAL ARTICLE

ESMO Expert Consensus Statements on Cancer Survivorship: promoting high-quality survivorship care and research in Europe

I. Vaz-Luís[1,2*], M. Masiero[3,4], G. Cavaletti[5], A. Cervantes[6,7], R. T. Chlebowski[8], G. Curigliano[3,9], E. Felip[10], A. R. Ferreira[11,12], P. A. Ganz[13], J. Hegarty[14], J. Jeon[15], C. Johansen[16], F. Joly[17], K. Jordan[18,19], B. Koczwara[20], P. Lagergren[21,22], M. Lambertini[23,24], D. Lenihan[25], H. Linardou[26], C. Loprinzi[27], A. H. Partridge[28], S. Rauh[29], K. Steindorf[30], W. van der Graaf[31,32], L. van de Poll-Franse[11,33,35], G. Pentheroudakis[36], S. Peters[36] & G. Pravettoni[2,4]

[1]Breast Cancer Unit, Medical Oncology Department, Gustave Roussy—Cancer Campus, Villejuif; [2]UMR 981, Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en oncologie, Gustave Roussy—Cancer Campus, Villejuif, France; [3]Department of Oncology and Hemato-Oncology, University of Milano, Milan; [4]Applied Research Division for Cognitive and Psychological Science, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS, Milan; [5]Experimental Neurology Unit, School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Monza; Italy; [6]Department of Medical Oncology, INCLIVA, Biomedical Research Institute, University of Valencia, Valencia; [7]CIBERONC, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain; [8]The Lundquist Institute, Torrance, USA; [9]Division of Early Drug Development, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS, Milan, Italy; [10]Vall d'Hebron University Hospital, Barcelona, Spain; [11]Breast Unit, Champalimaud Clinical Center, Champalimaud Foundation, Lisbon; [12]Catolica Medical School, Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal; [13]UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center and UCLA Fielding School of Public Health, Los Angeles, USA; [14]School of Nursing and Midwifery, University College Cork, Cork, Ireland; [15]Exercise Medicine Center for Cancer and Diabetes Patients (ECONS), Department of Sport Industry, Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Shinchon Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Yonsei University, Seoul, Korea; [16]Centre for Cancer Late Effect Research (CASTLE), Department of Oncology, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; [17]Department of Medical Oncology, Centre François Baclesse, U1086 Anticipe, Unicaen Normandy University, Caen, France; [18]Department for Hematology, Oncology and Palliative Medicine, Ernst von Bergmann Hospital, Potsdam; [19]Department of Medicine V, Hematology, Oncology and Rheumatology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany; [20]Flinders Medical Centre and Flinders University, Adelaide, Australia; [21]Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; [22]Department of Surgery and Cancer, Imperial College London, London, UK; [23]Department of Medical Oncology, U.O. Clinica di Oncologia Medica, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova; [24]Department of Internal Medicine and Medical Specialties (DiMI), School of Medicine, University of Genova, Genova, Italy; [25]International Cardio-Oncology Society, Tampa, USA; [26]Fourth Oncology Department & Comprehensive Clinical Trials Center, Metropolitan Hospital, Athens, Greece; [27]Mayo Clinic, Rochester; [28]Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA; [29]Department of Medical Oncology, Centre Hospitalier Emile Mayrisch, Esch, Luxembourg; [30]Division of Physical Activity, Prevention and Cancer, German Cancer Research Center (DKFZ) and National Center for Tumor Diseases (NCT), Heidelberg, Germany; [31]Department of Medical Oncology, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam; [32]Department of Medical Oncology, Erasmus MC Cancer Institute, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; [33]Division of Psychosocial Research & Epidemiology, Department of Psycological Research, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam; [34]Department of Research & Development, Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL), Utrecht; [35]CoRPS—Center of Research on Psychology in Somatic diseases, Department of Medical and Clinical Psychology, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands; [36]European Society for Medical Oncology (ESMO), Lugano, Switzerland

Available online 10 August 2022

Background: The increased number of cancer survivors and the recognition of physical and psychosocial challenges, present from cancer diagnosis through active treatment and beyond, led to the discipline of cancer survivorship.

Design and methods: Herein, we reflected on the different components of survivorship care, existing models and priorities, in order to facilitate the promotion of high-quality European survivorship care and research.

Results: We identified five main components of survivorship care: (i) physical effects of cancer and chronic medical conditions; (ii) psychological effects of cancer; (iii) social, work and financial effects of cancer; (iv) surveillance for recurrences and second cancers; and (v) cancer prevention and overall health and well-being promotion. Survivorship care can be delivered by structured care models including but not limited to shared models integrating primary care and oncology services. The choice of the care model to be implemented has to be adapted to local realities. High-quality care should be expedited by the generation of: (i) focused and shared European recommendations, (ii) creation of tools to facilitate implementation of coordinated care and (iii) survivorship educational programs for health care teams and patients. The research agenda should be defined with the participation of health care providers, researchers, policy makers, patients and caregivers. The following patient-centered survivorship research areas were highlighted: (i) generation of a big data platform to collect long-term real-world data in survivors and healthy controls to (a) understand the resources, needs and preferences of patients with cancer, and (b) understand biological determinants of survivorship issues, and (ii) develop innovative effective interventions focused on the main components of survivorship care.

*Correspondence to: Dr Ines Vaz-Luis, Breast Cancer Unit, Medical Oncology Department, Gustave Roussy – Cancer Campus, Villejuif, France; UMR 981, Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en oncologie, Gustave Roussy – Cancer Campus, 114 Rue Edouard Vaillant, 94805 Villejuif, France. Tel: +33-1-42-11-48-27
E-mail: Ines-Maria.Vaz-Duarte-Luis@gustaveroussy.fr (I. Vaz-Luis).

0923-7534/© 2022 European Society for Medical Oncology. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Supportive Care in Cancer (2020) 28:2597–2604
https://doi.org/10.1007/s00520-019-05049-9

ORIGINAL ARTICLE

Objectively measured physical activity during chemotherapy in colon cancer patients

Hyuna Park[1,2] · Minkyu Jung[3] · Min Jae Kim[1,2] · Jihee Min[1,2] · Choong-Kun Lee[3] · Sang Joon Shin[3] · Seung-Hoon Beom[3] · Joong Bae Ahn[3] · Justin Y. Jeon[1,2,4]

Received: 4 April 2019 / Accepted: 22 August 2019 / Published online: 14 October 2019
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Abstract

Purpose Although adjuvant chemotherapy can have an impact on physical activity (PA), PA level has not been studied in patients with stage II–III colon cancer. This study investigated PA levels during and between chemotherapy cycles.

Methods We objectively measured PA levels for 2 weeks during the 2nd and 11th chemotherapy cycles. In addition, self-reported PA levels were assessed before chemotherapy initiation, during 2nd, 6th, and 12th chemotherapy cycles. This study included 22 men and 33 women with stage II–III colon cancer patients (57 ± 9 years).

Results Before the initiation of chemotherapy, most cancer patients were minimally active. Compared with the 1st week of chemotherapy, moderate- and light-intensity PA levels significantly increased during the 2nd week of chemotherapy. Patients increased moderate- and light-intensity PA from 217.4 to 290.3 min per week and from 585.7 to 657.8 min per week, respectively ($p < 0.01$). PA levels did not show any difference between the 2nd and 12th cycles when objectively measured, or between baseline and 2nd, 6th, and 12th cycles when self-reported.

Conclusion PA levels during chemotherapy cycles are initially low, and then increase towards the end of the cycle; however, PA levels do not change between chemotherapy cycles. Future work with broader and larger samples size is recommended.

Keywords Exercise · Chemotherapy · Colonic neoplasms

Introduction

Although colorectal cancer is among the most prevalent cancer types worldwide [9, 16], the prognosis has improved significantly, leading to a 5-year relative survival rate of 74.8% (76.9% in men, 71.8% in women) [11]. One reason for improved prognosis of colon cancer is adjuvant chemotherapy, resulting in a 30% reduction in the risk of stage III colon cancer recurrence [8, 21].

Although adjuvant chemotherapy improves the prognosis, patients experience significant side effects. These include paresthesia, neutropenia, thrombocytopenia, anemia, nausea, vomiting, diarrhea, stomatitis, and chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) [5, 17], resulting in a significant reduction in their quality of life [3, 14, 15]. Symptoms and side effects of chemotherapy may be associated with reduced physical function and physical activity (PA) levels. However, the level of PA during chemotherapy has not yet been fully studied.

Exercise may ameliorate a wide array of chemotherapy-associated side effects [12, 19]. Van Waart et al. [20] showed

Hyuna Park and Minkyu Jung contributed equally to this work.

Electronic supplementary material The online version of this article (https://doi.org/10.1007/s00520-019-05049-9) contains supplementary material, which is available to authorized users.

✉ Joong Bae Ahn
vvswm513@yuhs.ac

✉ Justin Y. Jeon
jjeon@yonsei.ac.kr

1 Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, ICONS, Yonsei University, Shinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-749, Republic of Korea

2 Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Shinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-749, Republic of Korea

3 Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, 50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, South Korea

4 Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul 03722, Republic of Korea

Surgical Endoscopy (2021) 35:5583–5592
https://doi.org/10.1007/s00464-020-08059-5

Impact of laparoscopic surgical experience on the learning curve of robotic rectal cancer surgery

Gyoung Tae Noh[1] · Myunghyun Han[1] · Hyuk Hur[2] · Seung Hyuk Baik[2] · Kang Young Lee[2] · Nam Kyu Kim[2] · Byung Soh Min[2,3]

Received: 3 April 2020 / Accepted: 29 September 2020 / Published online: 8 October 2020
© Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020

Abstract

Background Robotic surgery has advantages in terms of the ergonomic design and expectations of shortening the learning curve, which may reduce the number of patients with adverse outcomes during a surgeon's learning period. We investigated the differences in the learning curves of robotic surgery and clinical outcomes for rectal cancer among surgeons with differences in their experiences of laparoscopic rectal cancer surgery.

Methods Patients who underwent robotic surgery for colorectal cancer were reviewed retrospectively. Patients were divided into five groups by surgeons, and their clinical outcomes were analyzed. The learning curve of each surgeon with different volumes of laparoscopic experience was analyzed using the cumulative sum technique (CUSUM) for operation times, surgical failure (open conversion or anastomosis-related complications), and local failure (positive resection margins or local recurrence within 1 year).

Results A total of 662 patients who underwent robotic low anterior resection (LAR) for rectal cancer were included in the analysis. Number of laparoscopic LAR cases performed by surgeon A, B, C, D, and E prior to their first case of robotic surgery were 403, 40, 15, 5, and 0 cases, respectively. Based on CUSUM for operation time, surgeon A, B, C, D, and E's learning curve periods were 110, 39, 114, 55, and 23 cases, respectively. There were no significant differences in the surgical and oncological outcomes after robotic LAR among the surgeons.

Conclusions This study demonstrated the limited impact of laparoscopic surgical experience on the learning curve of robotic rectal cancer surgery, which was greater than previously reported curves.

Keywords Learning curve · Robotic surgery · Rectal cancer · Laparoscopic experience

Laparoscopic colorectal surgery is an alternative method to open surgery with comparable clinical and oncological outcomes [1–4]. However, in terms of surgical training, it demands a more challenging learning curve to acquire surgical competence. In rectal cancer surgery, the laparoscopic approach requires a higher level of surgical experience and proficiency because of tight work space in the pelvis, limited degrees of movement of rigid laparoscopic instruments, and poor ergonomics for a surgeon during the surgery [5]. According to previous studies, 40–90 surgeries should be performed to obtain standardized outcomes, although it has been demonstrated that oncological results do not change during the learning period [6–10].

Robotic surgery has advantages in terms of ergonomic design of surgical instruments such as 3-dimensional views and the 7 degrees of freedom. The elaborate manipulation of the robotic arms may aid precise dissection in the pelvic cavity and thus reduce a surgeon's burden to perform an easier rectal cancer surgery. In this regard, with these theoretical advantages of robotic surgery for rectal cancer, there are expectations that the advanced technologies of robotic surgery could reduce the learning curve, which may reduce the number of patients with adverse outcomes during a surgeon's learning period. In previous reports, the learning

✉ Byung Soh Min
bsmin@yuhs.ac

1 Department of Surgery, Ewha Womans University School of Medicine, Seoul, Korea

2 Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

3 Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, 50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea

TUMOR IMMUNOLOGY

VEGF-A drives TOX-dependent T cell exhaustion in anti–PD-1–resistant microsatellite stable colorectal cancers

Copyright © 2019 The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American Association for the Advancement of Science. No claim to original U.S. Government Works

Chang Gon Kim[1]*, Mi Jang[2]*, Youngun Kim[1], Galam Leem[1], Kyung Hwan Kim[1], Hoyoung Lee[1], Tae-Shin Kim[1], Seong Jin Choi[1], Hyung-Don Kim[1], Ji Won Han[1], Minsuk Kwon[1], Jong Hoon Kim[1], Andrew J. Lee[3], Su Kyung Nam[3], Seok-Joo Bae[1], Sat Byol Lee[4], Sang Joon Shin[5], Sung Ho Park[6], Joong Bae Ahn[5], Inkyung Jung[3], Kang Young Lee[4], Su-Hyung Park[1], Hoguen Kim[2†], Byung Soh Min[4†], Eui-Cheol Shin[1†]

Although immune checkpoint blockade therapies have demonstrated clinical efficacy in cancer treatment, harnessing this strategy is largely encumbered by resistance in multiple cancer settings. Here, we show that tumor-infiltrating T cells are severely exhausted in the microsatellite stable (MSS) colorectal cancer (CRC), a representative example of PD-1 blockade–resistant tumors. In MSS CRC, we found wound healing signature to be up-regulated and that T cell exhaustion is driven by vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A). We report that VEGF-A induces the expression of transcription factor TOX in T cells to drive exhaustion-specific transcription program in T cells. Using a combination of in vitro, ex vivo, and in vivo mouse studies, we demonstrate that combined blockade of PD-1 and VEGF-A restores the antitumor functions of T cells, resulting in better control of MSS CRC tumors.

Downloaded from https://www.science.org at Yonsei University Medical Library on December 13, 2022

INTRODUCTION

Tumor antigen–specific T cells within the tumor microenvironment are exhausted, and their antitumor functions are substantially impaired (*1*, *2*). Chronic T cell receptor (TCR) stimulation by persistent antigen exposure results in T cell exhaustion during chronic viral infections and cancer (*3*, *4*). Exhausted T cells progressively lose cardinal features of effector T cells, such as effector cytokine production, cytotoxicity against target cells, and proliferative capacity (*5*, *6*). Further, they express multiple immune checkpoint receptors—such as programmed cell death protein–1 (PD-1), cytotoxic T lymphocyte–associated protein–4 (CTLA-4), T cell immunoglobulin and mucin–domain containing–3 (TIM-3), lymphocyte activation gene–3 (LAG-3), and T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domain (TIGIT) (*7*, *8*)—and exhibit transcriptional profiles associated with T cell exhaustion (*9*–*12*).

Currently, anti–PD-1, anti–programmed cell death ligand protein–1 (PD-L1), and anti–CTLA-4 antibodies have been developed to reinvigorate exhausted T cells in patients with cancer by interfering with the binding of immune checkpoint receptors and their ligands (*13*). Treatment with immune checkpoint inhibitors has become a part of standard-of-care treatment in various types of cancer (*14*–*17*). For example, PD-1 blockade showed durable clinical benefit in mismatch repair–deficient or microsatellite instability–high (MSI) colorectal cancer (CRC) (*18*–*20*). Nevertheless, patients with mismatch repair–proficient or microsatellite stable (MSS) CRC, which make up the majority of patients with CRC (about 80 to 90% CRC), do not respond to PD-1 blockade alone (response rate has been reported to be 0%) (*14*, *18*, *21*–*23*), limiting the clinical applicability of checkpoint blockade therapy and necessitating the development of alternative strategies to benefit this group of patients. Elucidating the mechanisms' underlying resistance to checkpoint blockade in MSS CRC should remain an important goal for improving patient outcomes (*24*, *25*).

Marked response to anti–PD-1 therapy in MSI CRC can be explained by high levels of tumor mutation burden observed in MSI CRC (*18*–*20*). Although MSS CRC has lower levels of tumor mutation burden than MSI CRC, tumor mutation burden alone cannot explain the lack of response to anti–PD-1 therapy in MSS CRC (*26*, *27*). The objective PD-1 blockade response rates of other types of cancer with similar levels of tumor mutation burden as observed in MSS CRC, including Merkel cell carcinoma, cervical cancer, hepatocellular carcinoma, endometrial cancer, and breast cancer, range from 5.7 to 61.7% (*27*). Therefore, we hypothesized that factors other than tumor mutation burden are responsible for a lack of response to immune checkpoint blockade in MSS CRC.

Here, we examined the key mechanisms underlying T cell exhaustion and resistance to checkpoint blockade in patients with MSS CRC. We observed severe exhaustion of tumor-infiltrating T cells in MSS CRC and a coincident increase in vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A), which induced exhaustion-related transcriptional programming in human T cells in a TOX-dependent manner. Inhibition of either VEGF-A or TOX reinvigorated T cells, and we demonstrated that combined blockade of PD-1 and VEGF-A effectively restores the antitumor functions of T cells in MSS CRC.

RESULTS

Tumor-infiltrating CD8$^+$ T cells from MSS CRC are more exhausted than those from MSI CRC

First, we compared the size of T cell infiltrates into tumors between MSS and MSI CRCs by counting the number of CD3$^+$ or CD8$^+$ cells in

[1]Graduate School of Medical Science and Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Republic of Korea. [2]Department of Pathology, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul 03772, Republic of Korea. [3]Department of Biological Sciences, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Republic of Korea. [4]Department of Surgery, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul 03772, Republic of Korea. [5]Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul 03772, Republic of Korea. [6]School of Life Sciences, Ulsan National Institute of Science and Technology, Ulsan 44919, Republic of Korea.
*These authors contributed equally to this work.
†Corresponding author. Email: ecshin@kaist.ac.kr (E.-C.S.); bsmin@yuhs.ac (B.S.M.); hkyonsei@yuhs.ac (H.K.)

Ann Surg Oncol (2018) 25:3898–3905
https://doi.org/10.1245/s10434-018-6828-4

Annals of SURGICAL ONCOLOGY
OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY

ORIGINAL ARTICLE – COLORECTAL CANCER

C-Reactive Protein Level Predicts Survival Outcomes in Rectal Cancer Patients Undergoing Total Mesorectal Excision After Preoperative Chemoradiation Therapy

Woo Ram Kim, MD[1,2], Yoon Dae Han, MD[2], and Byung Soh Min, MD[2]

[1]Department of Surgery, CHA Bundang Medical Center, CHA University, Seongnam, Gyeonggi, Korea; [2]Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Yonsei University Health System, Seoul, Korea

ABSTRACT

Background. Systemic inflammatory response, as measured by C-reactive protein (CRP), is associated with prognosis in various types of human malignancies. However, to the best of our knowledge, the clinical significance of CRP in patients with locally advanced rectal cancer that undergo preoperative chemoradiation has not been investigated in detail. This retrospective study validates CRP as a potential predictive marker for survival outcomes in rectal cancer patients.

Methods. In this study, we enrolled 125 patients that received total mesorectal excision after preoperative chemoradiation for rectal cancer between January 2003 and December 2010. We investigated the association between preoperative CRP and clinicopathological characteristics and assessed the prognostic value of CRP.

Results. The median follow-up was 41 months. Elevated CRP showed significant correlation with high histological grade ($P = 0.009$) and cancer recurrence ($P = 0.027$). The 5-year disease-free survival and cancer-specific survival were significantly lower in the elevated CRP group ($P = 0.001$). Moreover, CRP was the strongest predictive factor for cancer-specific survival in multivariate analysis ($P = 0.001$). In the subgroup analysis, elevated CRP was a significant prognostic factor in patients with node-positive disease ($P = 0.025$) and was associated with poorer tumor regression (TRG4–5; $P = 0.011$).

Conclusions. The results of our study suggest that preoperative CRP level shows prognostic significance in rectal cancer patients that have undergone chemoradiation. Therefore, preoperative CRP may help clinicians to identify patients that need additional therapy to reduce systemic failure.

© Society of Surgical Oncology 2018

First Received: 14 May 2018;
Published Online: 4 October 2018

B. S. Min, MD
e-mail: BSMIN@yuhs.ac

In the past several decades, several studies have shown that inflammation is related not only to carcinogenesis but also to cancer progression.[1,2] Currently, it is widely accepted that tumor growth is promoted by proinflammatory cytokines and chemokines that are released from tumor-infiltrating leukocytes, which are themselves stimulated by the tumor. Therefore, inflammatory markers, such as C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6), are elevated in various types of human malignancies and are closely related to the prognosis of cancer patients.[3–8]

CRP is an acute phase protein that is synthesized in the hepatocytes and is induced by acute inflammation.[9] Since CRP was first described as a potential prognostic factor of colorectal cancer in 1998, subsequent studies have demonstrated its clinical significance in colorectal cancer.[6,10–16] Toiyama et al. demonstrated that patients with inadequate lymph node retrieval in stage II and III colorectal cancer showed a different clinical course based on CRP levels. Moreover, Fukuchi et al.[17] reported that pretreatment serum CRP levels were associated with the survival outcomes in patients with stage IV colorectal cancer.[13]

Currently, preoperative chemoradiation therapy (pCRT) is accepted as a standard therapy for locally advanced rectal cancer, especially for local tumor control. However, the incidence of systemic failure has remained unchanged, and the overall survival has shown no improvements. Thus, the prediction of cancer recurrence or poor prognosis may enable us to treat patients more aggressively.

Biomaterials 276 (2021) 121004

Contents lists available at ScienceDirect

Biomaterials

journal homepage: www.elsevier.com/locate/biomaterials

Drug screening by uniform patient derived colorectal cancer hydro-organoids

Yong Hun Jung [a], Dong-Hee Choi [a], Kyungwon Park [a], Sat-byol Lee [g,h], Jonghun Kim [c], Hyunho Kim [a], Hyun-Woo Jeong [e,f], Ji Hun Yang [a,d], Jin-A Kim [a,*], Seok Chung [a,b,**], Byung Soh Min [g,h,***]

[a] School of Mechanical Engineering, Korea University, Seoul, South Korea
[b] KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology, Korea University, Seoul, South Korea
[c] Department of Genetics, Yale University, New Haven, CT, USA
[d] NextABio Inc., Seoul, South Korea
[e] Max Planck Institute for Molecular Biomedicine, Munster, Germany
[f] Elnocle Inc., Seoul, South Korea
[g] Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea
[h] Open NBI Convergence Technology Laboratory, Avison Biomedical Research Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
Cancer organoid
Uniformity
Drug screening
High-throughput
Organoid platform

ABSTRACT

As the importance of organoids increases, the need to develop organoid culture systems suitable for basic biological and clinical applications is being emphasized. However, there is still an unmet need to produce functionally complex and scalable uniform organoids.

Here, we demonstrate a scalable organoid production platform with 8 well strips and a total of 8 × 9 microwells per strip using organoids derived from colorectal cancer tissue. The new culture platform is a format in which single cells are self-organized into organoids in culture medium supplemented with 2% Matrigel. It is functionally compatible with existing 96 well plates and Matrigel based conventional organoid culture methods. The consistency, uniformity and reproducibility of organoid produced on the new platform have been significantly improved compared to those of conventional plates. Importantly, Hydro-organoids are functionally identical to conventional Matrigel organoids, but show better consistency in drug screening.

Our results show the possibility that Hydro-organoids can be used in high-throughput assays and incorporated into drug screening models to predict clinical outcomes.

1. Introduction

Organoids recapitulate the physiology and hierarchical cell organizations of their counterpart tissues or organs as a 3D-based miniaturized organ generated from stem cells [1]. After the culture of intestinal organoids first established by Clevers and his colleagues in a landmark paper [2], organoids derived from several organs and various types of stem cells have been developed, including gut [3], lung [4], liver [5], retina [6], brain [7], and kidney [8]. These studies have clearly shown the great potential of organoids as in vitro human tissue/organ surrogates for various applications, such as the study of human developmental biology and pathology [9]. Especially, it has been demonstrated that organoids have advantages for high throughput testing at a lower cost with fewer ethical concerns and modeling of human diseases that are difficult to be modeled accurately in animals, indicating that organoids have the potential to complement or provide a bridge for animal models [10].

However, in almost all cases, traditional 3D organoid cultures are typically accomplished by embedding the cells in bulk Matrigel™ as sessile drops on flat surfaces (Matrigel organoid, MO), resulting in random display of cultured MO and physiological irregularities. While these culture methods enabled numerous insightful studies in

* Corresponding author.
** Corresponding author. School of Mechanical Engineering, Korea University, Seoul, South Korea.
*** Corresponding author. Department of Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea.
E-mail addresses: jina0160@gmail.com (J.-A. Kim), sidchung@korea.ac.kr (S. Chung), bsmin@yuhs.ac (B.S. Min).

https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.121004
Received 21 September 2020; Received in revised form 30 June 2021; Accepted 1 July 2021
Available online 7 July 2021
0142-9612/© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.

frontiers in Oncology

ORIGINAL RESEARCH
published: 18 January 2021
doi: 10.3389/fonc.2020.609313

Role of Preoperative Chemoradiotherapy in Clinical Stage II/III Rectal Cancer Patients Undergoing Total Mesorectal Excision: A Retrospective Propensity Score Analysis

Jii Bum Lee[1†], Han Sang Kim[1†], Ahrong Ham[2], Jee Suk Chang[3], Sang Jun Shin[1], Seung-Hoon Beom[1], Woong Sub Koom[3], Taeil Kim[4], Yoon Dae Han[5], Dai Hoon Han[5], Hyuk Hur[5], Byung Soh Min[5], Kang Young Lee[5], Nam Kyu Kim[5], Yu Rang Park[6], Joon Seok Lim[7] and Joong Bae Ahn[1*]*

[1] Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [2] Division of Hematology-Oncology, Department of Internal Medicine, Ewha Womans University Medical Center, Ewha Womans University College of Medicine, Seoul, South Korea, [3] Radiation Oncology, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [4] Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [5] Department of Surgical Oncology, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [6] Department of Biomedical Systems Informatics, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea, [7] Department of Radiology, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea

Background: Although the current standard preoperative chemoradiotherapy (PCRT) for stage II/III rectal cancer decreases the risk of local recurrence, it does not improve survival and increases the likelihood of preoperative overtreatment, especially in patients without circumferential resection margin (CRM) involvement.

Methods: Stage II/III rectal cancer without CRM involvement and lateral lymph node metastasis was radiologically defined by preoperative magnetic resonance imaging (MRI). Patients who received PCRT followed by total mesorectal excision (TME) (PCRT group) and upfront surgery (US) with TME (US group) between 2010 and 2016 were analyzed. We derived cohorts of PCRT group versus US group using propensity-score matching for stage, age, and distance from the anal verge. Three-year relapse-free survival rate, disease-free survival (DFS), and overall survival (OS) were compared between the two groups.

Results: A total of 202 patients were analyzed after propensity score matching. There were no differences in baseline characteristics. The median follow-up duration was 62 months (interquartile range, 46–87). There was no difference in the 3-year disease-free survival rate between the PCRT and US groups (83 vs. 88%, respectively; p=0.326). Likewise, there was no significant difference in the 3-year OS (89 vs. 91%, respectively; p=0.466). The 3-year locoregional recurrence rates (3 vs. 2% with US, p=0.667) and

OPEN ACCESS

Edited by:
Xinxiang Li,
Fudan University, China

Reviewed by:
Michele Ghidini,
IRCCS Foundation Ca 'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Italy
Pretesh Patel,
Emory University, United States

***Correspondence:**
Joong Bae Ahn
vsawm513@yuhs.ac
Joon Seok Lim
jslim1@yuhs.ac

†These authors have contributed equally to this work and share first authorship

Specialty section:
This article was submitted to Gastrointestinal Cancers, a section of the journal Frontiers in Oncology

Received: 23 September 2020
Accepted: 19 November 2020
Published: 18 January 2021

Citation:
Lee JB, Kim HS, Ham A, Chang JS, Shin SJ, Beom S-H, Koom WS, Kim T, Han YD, Han DH, Hur H, Min BS, Lee KY, Kim NK, Park YR, Lim JS and Ahn JB (2021) Role of Preoperative Chemoradiotherapy in Clinical Stage II/III Rectal Cancer Patients Undergoing Total Mesorectal Excision: A Retrospective Propensity Score Analysis. Front. Oncol. 10:609313. doi: 10.3389/fonc.2020.609313